UNIVERSIDAD
Privada
DR. RAFAEL BELLOSO CHACÍN

# Capítulo IV

## RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

# CAPÍTULO IV

# RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

En el presente capítulo. se describen y analizan los resultados obtenidos durante el proceso de investigación, los cuales fueron recabados a través de los instrumentos de recolección de datos aplicados a la población seleccionada. Dichos resultados, permitieron identificar los requisitos necesarios para llevar a cabo la implementación de las fases correspondientes a la metodología seleccionada, con el objetivo de cumplir con los objetivos propuestos en la investigación y alcanzar el desarrollo exitoso de la aplicación móvil basado en un sistema de información geográfico para el manejo operativo del transporte en una comunidad universitaria.

## 1. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS DATOS Y RESULTADOS

Utilizando la metodología híbrida elegida para esta investigación, fundamentada en las contribuciones teóricas de Kent Beck (2004) para las fases de planificación, diseño y codificación, Powell (2001) para la fase de pruebas, y Kendall y Kendall (2023) para la documentación y entrega final del software, se examinaron los resultados obtenidos tras la aplicación de los instrumentos de recolección de datos. De esta manera, se recopiló información valiosa que contribuyó al avance del desarrollo de la aplicación móvil de

geolocalización para la gestión de transporte universitario privado, destinada a los estudiantes de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín (URBE).

## 1.1. DESARROLLO DE CADA FASE DE LA METODOLOGÍA.

Después de analizar los resultados obtenidos a través de la aplicación de los instrumentos de recolección de datos, se procede con el desarrollo de cada una de las fases de la metodología seleccionada para esta investigación. Con el objetivo de lograr este propósito, cada fase de la metodología ha sido asociada con los objetivos específicos de la investigación, a fin de completar de manera exitosa el desarrollo de la aplicación móvil. A continuación, se presentan los resultados correspondientes a la primera fase.

### 1.1.1. FASE I: PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO (BECK, 2004)

Para dar cumplimiento a los dos primeros objetivos específicos de la investigación, los cuales consisten en analizar los mecanismos que utilizan los estudiantes universitarios para contactar transportes privados en la actualidad, y determinar los requerimientos funcionales y no funcionales para el desarrollo de la aplicación, se llevó a cabo la Fase I de planificación del proyecto. Durante esta etapa, se recopiló información esencial para comprender los mecanismos actuales mediante los cuales los estudiantes universitarios contactan y coordinan los servicios de transporte privado, identificando deficiencias operativas, factores de inseguridad, dispersión de rutas y ausencia de trazabilidad.

Por consiguiente, y con la finalidad de cumplir con esta primera fase de la metodología, se aplicaron dos instrumentos de recolección de datos a la población censal de veintidós (22) informantes clave. En primer lugar, se realizó una entrevista semiestructurada mediante un guion de entrevista dirigido a cinco (5) choferes prestadores del servicio de transporte privado universitario, con el propósito de conocer la perspectiva operativa y logística de los transportistas en relación con la prestación del servicio, sus rutas, métodos de comunicación y gestión de cupos.

En segundo lugar, se aplicó una encuesta mediante un cuestionario de preguntas cerradas dirigido a diecisiete (17) estudiantes universitarios usuarios frecuentes del servicio de transporte privado, con el fin de identificar sus necesidades, preferencias, hábitos de movilidad y expectativas respecto a una solución tecnológica.

Ambos instrumentos han permitido conocer de primera mano la dinámica actual del servicio de transporte universitario privado, tanto desde la óptica del prestador como del usuario, lo que resulta fundamental para definir los requerimientos funcionales y no funcionales que debe contemplar la aplicación móvil. Asimismo, los resultados obtenidos permiten conocer las diversas opiniones sobre las problemáticas existentes y los beneficios que una aplicación de geolocalización podría ofrecer a ambas partes si se implementa de manera efectiva.

#### 1.1.1.1. ENTREVISTA A CHOFERES DE TRANSPORTE PRIVADO UNIVERSITARIO

A continuación, se ofrece un análisis detallado de las respuestas proporcionadas por los choferes de transporte privado universitario, lo cual constituye un componente fundamental en el desarrollo final de la aplicación móvil. Los resultados derivados de este análisis, combinados con los conocimientos adquiridos a través de la investigación, establecerán los cimientos para ofrecer una solución innovadora que responda a las necesidades reales del servicio de transporte.

En este contexto, es importante destacar el papel de los transportistas como actores clave en la prestación del servicio. Su experiencia, conocimiento de las rutas y la logística operativa son fundamentales para el diseño y desarrollo de la aplicación, ya que son ellos quienes interactúan directamente con los estudiantes y gestionan diariamente las complejidades de la coordinación del servicio. El análisis de sus respuestas permite identificar las áreas de mejora en la gestión del transporte, tales como la necesidad de contar con herramientas que faciliten la organización de rutas, la comunicación con los estudiantes y el control de cupos y cobranza.

**Cuadro 4**
**Pregunta 1: ¿Cómo define y divide usted sus zonas de cobertura de su servicio?**

| Transportista | Respuesta |
|---|---|
| **T-01** | "Mi zona de cobertura es la zona sur, abarcando entre la urbanización La 40, San Felipe y Manzanillo, ya que me queda dentro de mi ruta habitual." |
| **T-02** | "Considero que las zonas que estoy abarcando son bastante amplias. Estoy cubriendo la mayor parte de la zona norte, San Jacinto y zona oeste, lo que es La Limpia, Los Modines y Punta de Mata. Todo por ahí." |

| | |
|---|---|
| **T-03** | "La defino de acuerdo a la necesidad de las personas, a los sitios que debo llevarlos, y el horario de acuerdo a las necesidades de cada una de las personas." |
| **T-04** | "Lo defino yo dependiendo de la ubicación de las personas que tengo. En ocasiones, la mayoría de las veces hago un solo viaje, pero hay veces en que tengo que hacer más de un viaje." |
| **T-05** | "Mi cobertura incluye la zona foránea y la zona norte de la ciudad." |

**Fuente: Andrade, Espina y Ramírez (2026)**

Las respuestas obtenidas de los transportistas, mostradas en el cuadro 4, evidencian que la definición de las zonas de cobertura se realiza de manera empírica e individual, sin un criterio estandarizado ni una herramienta que facilite la delimitación y visualización de dichas zonas. Los choferes establecen sus rutas basándose en su conocimiento personal de la ciudad, la ubicación de los estudiantes que ya tienen asignados y la conveniencia logística del recorrido.

Se observa que algunos transportistas, como T-01 y T-05, delimitan zonas geográficas específicas, mientras que otros, como T-03 y T-04, definen su cobertura de forma más flexible, adaptándose a las necesidades puntuales de cada estudiante. Esta ausencia de un sistema formal de zonificación genera dispersión en las rutas y dificulta que los estudiantes identifiquen con facilidad qué transportistas operan en su zona de residencia. Por consiguiente, la aplicación deberá incorporar una funcionalidad que permita a los transportistas registrar y visualizar sus zonas de cobertura sobre un mapa interactivo,

facilitando así la correspondencia entre la ubicación del estudiante y las rutas disponibles.

**Cuadro 5**
**Pregunta 1: ¿Hace un solo viaje por turno (mañana, tarde, noche) o realiza varios viajes escalonados?**

| Transportista | Respuesta |
|---|---|
| **T-01** | "Depende del horario del estudiante; lo más conveniente son los horarios de tarde y noche, ida y vuelta, de 4:30 p.m. en adelante." |
| **T-02** | "Yo personalmente solo realizo el turno de noche, pero sí cuento con una persona de confianza que realiza el turno de mañana y tarde." |
| **T-03** | "Realizo varios viajes escalonados a lo largo del día." |
| **T-04** | "Generalmente hago un solo viaje por turno, pero hay ocasiones en que debo realizar más de uno dependiendo de la demanda." |
| **T-05** | "Trabajo en dos turnos: mañana de 7:00 a.m. a 12:00 p.m. y tarde de 4:00 p.m. a 9:00 p.m." |

**Fuente: Andrade, Espina y Ramírez (2026)**

La información recopilada indica que la organización de los viajes varía considerablemente entre los transportistas. Algunos operan en un solo turno fijo, como T-02 que se dedica exclusivamente al turno nocturno y delega los demás a un colaborador, mientras que otros, como T-05, cubren dos turnos definidos. Por su parte, T-03 opta por viajes escalonados que le permiten mayor flexibilidad.

Esta variabilidad pone de manifiesto la necesidad de que la aplicación permita a cada transportista configurar libremente sus horarios de servicio y turnos disponibles, ofreciendo a los estudiantes la posibilidad de filtrar los transportistas según el horario que se ajuste a su agenda académica. Adicionalmente, la funcionalidad de viajes escalonados sugiere la pertinencia

de incorporar un módulo de planificación de rutas por turnos dentro de la aplicación.

**Cuadro 6**
**Pregunta 3: ¿Cómo gestiona a los estudiantes que asisten diferentes días a clases?**

| Transportista | Respuesta |
|---|---|
| **T-01** | "Teniendo en cuenta y organizando los horarios de cada estudiante para coordinar las recogidas." |
| **T-02** | "Busco clientes que tengan horarios similares para economizar gasolina, pero estoy dispuesto a ser más flexible gracias a la aplicación propuesta, siempre y cuando sean personas consistentes." |
| **T-03** | "De acuerdo a la necesidad de cada estudiante, en el horario correspondiente a sus clases." |
| **T-04** | "Lo que hago yo es colocar un horario fijo. Los que ven en la mañana se van temprano, los que ven más tarde tienen que ceñirse al horario que yo puse, de irse a la misma hora." |
| **T-05** | "Los gestiono a través de sus horarios de clases, organizándolos según el día y la hora que deben asistir." |

**Fuente: Andrade, Espina y Ramírez (2026)**

Las respuestas revelan que la gestión de los horarios diferenciados de los estudiantes es uno de los aspectos más complejos de la operación diaria. Cada transportista emplea su propia estrategia: T-01 y T-05 organizan las recogidas según los horarios individuales, T-02 agrupa estudiantes con horarios similares para optimizar el combustible, y T-04 establece un horario fijo al cual los estudiantes deben adaptarse.

Es particularmente relevante la respuesta de T-02, quien expresó su disposición a ser más flexible si contara con una herramienta tecnológica que le facilite la coordinación. Esto evidencia la receptividad de los transportistas hacia la adopción de la aplicación. En consecuencia, la aplicación deberá

contemplar un sistema que permita a los estudiantes registrar sus horarios de clase y días de asistencia, para que los transportistas puedan visualizar de forma consolidada la demanda diaria y planificar eficientemente sus recorridos.

**Cuadro 7**
**Pregunta 4: ¿Qué hace con los cupos de los estudiantes durante las vacaciones o entre semestres cuando no asisten por un período de tiempo?**

| Transportista | Respuesta |
|---|---|
| **T-01** | "Le aviso con antelación al estudiante para que haga reservación del cupo con tiempo." |
| **T-02** | "Durante las vacaciones de los estudiantes ofrezco servicios provisionales a quien lo necesite, sin embargo dejo en claro que respeto los cupos de los estudiantes ya que son clientes consistentes." |
| **T-03** | "Confirmo con cada uno si van a seguir conmigo para poder apartarle el cupo." |
| **T-04** | "Entre semestre o período de tiempo, generalmente lo tomo yo de vacaciones igual. Si es el mes de agosto, ese mes yo no lo trabajo." |
| **T-05** | "Sí, una semana antes de comenzar el nuevo período, confirmo con los estudiantes si continuarán con el servicio." |

**Fuente: Andrade, Espina y Ramírez (2026)**

La gestión de cupos durante los períodos intersemestrales constituye un punto crítico en la relación transportista-estudiante. Las respuestas evidencian que este proceso se maneja de manera enteramente verbal e informal: T-01 notifica con antelación, T-03 y T-05 confirman individualmente con cada estudiante, T-02 ofrece servicios temporales respetando los cupos fijos, y T-04 directamente suspende su actividad.

Esta informalidad genera incertidumbre tanto para el transportista como para el estudiante, quienes carecen de un mecanismo formal de reservación. La aplicación, por consiguiente, deberá incorporar una funcionalidad de

reserva formal de cupos que permita a los estudiantes confirmar digitalmente su continuidad en el servicio de un semestre a otro, brindando certeza a ambas partes y eliminando la dependencia de acuerdos verbales que pueden derivar en la pérdida del puesto.

**Cuadro 8**
**Pregunta 5: ¿Qué factores toma en cuenta para aceptar o rechazar la solicitud de un estudiante?**

| Transportista | Respuesta |
|---|---|
| **T-01** | "Que no esté fuera de la misma zona o sea mucho el desvío, y que los pagos sean puntuales." |
| **T-02** | "Tendría que conocer a la persona. Y lo más importante es ver la zona donde vive, y si cumple a tiempo con los pagos." |
| **T-03** | "El horario y la distancia son los factores principales que considero." |
| **T-04** | "Generalmente no hago selección, sino que me llegan y según la ubicación donde estén, si a mí me conviene, yo acepto al estudiante. Si es una zona muy peligrosa, no tomo al estudiante. Me ubico por zonas que sean más viables para yo poder llegar y poder hacer mi trabajo." |
| **T-05** | "La ubicación del estudiante, principalmente si se excede de la ruta que ya tengo establecida." |

**Fuente: Andrade, Espina y Ramírez (2026)**

Las respuestas permiten identificar tres factores determinantes que los transportistas evalúan al momento de aceptar o rechazar un estudiante: (a) la ubicación geográfica del estudiante respecto a la ruta del transportista, siendo el criterio predominante mencionado por los cinco choferes; (b) la puntualidad en los pagos, destacado por T-01 y T-02; y (c) la seguridad de la zona, señalada por T-04, quien evita áreas consideradas peligrosas.

Estos criterios confirman la importancia de que la aplicación incorpore un sistema de geolocalización que permita al transportista evaluar la ubicación exacta del solicitante antes de aceptar la solicitud, verificando si esta se

encuentra dentro de su zona de cobertura o si el desvío es tolerable. Asimismo, la funcionalidad de gestión de pagos integrada y el perfil verificado del estudiante contribuirían a generar confianza mutua entre ambas partes.

**Cuadro 9**
**Pregunta 6: ¿Qué margen de desvío tolera respecto a su ruta principal?**

| Transportista | Respuesta |
|---|---|
| **T-01** | "Dos o tres cuadras dentro de la ruta, y que se puedan establecer puntos de recogida donde la ubicación de la vivienda sea segura para ambos." |
| **T-02** | "Me considero una persona flexible, no obstante tendría que considerar la propuesta del desvío caso por caso." |
| **T-03** | "Depende del margen de distancia que tenga que recorrer en el desvío." |
| **T-04** | "Eso va a depender. Generalmente siempre se presenta que la calle o la avenida esté cerrada y hay que tomar vías alternas. El margen depende de cómo se presente la situación." |
| **T-05** | "Tolero un desvío de entre 5 a 10 minutos adicionales respecto a mi ruta habitual." |

**Fuente: Andrade, Espina y Ramírez (2026)**

Los márgenes de desvío tolerados reflejan una diversidad de criterios: T-01 lo mide en distancia (dos o tres cuadras), T-05 en tiempo (5 a 10 minutos), y los demás lo evalúan de forma casuística. Un aspecto relevante, es la mención de T-01 acerca de establecer puntos de recogida seguros para ambas partes, lo que refuerza la necesidad de que la aplicación permita definir paradas georreferenciadas en zonas seguras y accesibles.

La aplicación deberá ofrecer una funcionalidad que, al momento de solicitar un cupo, muestre al transportista la distancia y el tiempo adicional que implicaría el desvío, permitiéndole tomar una decisión informada. De igual modo, la implementación de paradas fijas o puntos de encuentro

georreferenciados dentro de la ruta podría reducir los desvíos innecesarios y optimizar los tiempos de recorrido.

**Cuadro 10**
**Pregunta 7: ¿Cuáles son los métodos que utiliza para encontrar clientes y para comunicarse con los actuales??**

| Transportista | Respuesta |
|---|---|
| **T-01** | "Establezco un grupo con los estudiantes que pertenecen al transporte, y utilizo llamadas telefónicas para ubicarlos con puntos de referencia." |
| **T-02** | "Principalmente utilizo WhatsApp para contactar nuevos estudiantes y establecer comunicación con ellos." |
| **T-03** | "Me comunico con los estudiantes vía WhatsApp." |
| **T-04** | "Para encontrar clientes generalmente paso la información a los estudiantes que ya tengo. Les digo que por favor corran la voz de que estoy ofreciendo mis servicios, también mediante volantes y por redes sociales." |
| **T-05** | "La mayoría de los estudiantes me buscan a mí por recomendación, y me comunico con ellos a través de un grupo de WhatsApp." |

**Fuente: Andrade, Espina y Ramírez (2026)**

Las respuestas evidencian que, WhatsApp constituye el canal de comunicación predominante entre los transportistas y los estudiantes, utilizado por cuatro de los cinco choferes entrevistados. La captación de nuevos clientes se realiza principalmente mediante el boca a boca (T-04, T-05), complementado en algunos casos con volantes y redes sociales (T-04).

Esta dependencia de métodos informales y fragmentados de comunicación genera dispersión de la información, dificultad para que los estudiantes localicen transportistas disponibles en su zona, y falta de trazabilidad en las conversaciones. La aplicación propuesta centralizaría estas comunicaciones en una plataforma unificada, ofreciendo un directorio de transportistas filtrable por zona y horario, eliminando la necesidad de que los

estudiantes dependan de recomendaciones personales o búsquedas en múltiples plataformas para encontrar un cupo disponible.

**Cuadro 11**
**Pregunta 8: ¿Con cuánto tiempo de anticipación le debe avisar un estudiante si no asistirá a clases?**

| Transportista | Respuesta |
|---|---|
| **T-01** | "Eso es variable y depende de la contingencia. En mi opinión, hay que ser flexibles, comprender a los estudiantes y contemplar temas de salud." |
| **T-02** | "Doce horas o un día antes." |
| **T-03** | "Entre treinta y cuarenta y cinco minutos antes de la hora de recogida." |
| **T-04** | "Generalmente espero que me avisen con la mayor antelación posible, preferiblemente la noche anterior, para poder reorganizar la ruta." |
| **T-05** | "Por lo general, media hora antes de salir a buscarlos." |

**Fuente: Andrade, Espina y Ramírez (2026)**

Los tiempos de anticipación requeridos varían significativamente: T-02 exige aviso con 12 horas o un día de antelación, mientras que T-03 y T-05 consideran suficiente entre 30 y 45 minutos antes. T-01 adopta una postura más flexible, considerando las contingencias de cada estudiante. Esta disparidad genera confusión y, en muchos casos, el transportista realiza desvíos innecesarios hacia la ubicación de un estudiante que finalmente no asistirá.

Para la aplicación, se contemplará una funcionalidad de confirmación de asistencia que permita al estudiante notificar su inasistencia con antelación mediante un simple botón dentro de la aplicación, lo cual actualizaría automáticamente la lista de pasajeros del día y el orden de las paradas, optimizando así la ruta del transportista y evitando desvíos improductivos.

**Cuadro 12**
**Pregunta 9: ¿Cuánto tiempo máximo espera a un estudiante en su parada antes de arrancar?**

| Transportista | Respuesta |
|---|---|
| **T-01** | "Los tiempos estimados son de 5 y máximo 10 minutos, por el tema de los horarios de los demás estudiantes." |
| **T-02** | "Si el estudiante me avisa que ya va a salir pero no sale, me tomo el tiempo de esperar 15 minutos, ya que tomo en cuenta que los demás estudiantes del transporte no deberían sufrir la impuntualidad de otros." |
| **T-03** | "Espero un tiempo prudencial de entre 5 y 10 minutos, dependiendo de las circunstancias del momento." |
| **T-04** | "Por lo general espero un máximo de 10 minutos. Si el estudiante no aparece, debo continuar la ruta para no afectar a los demás pasajeros." |
| **T-05** | "Por lo general, el tiempo que tarda en subir a la unidad. Menos de un minuto, ya que los estudiantes deben estar listos en su parada." |

**Fuente: Andrade, Espina y Ramírez (2026)**

Los tiempos de espera oscilan entre menos de un minuto (T-05, quien exige que el estudiante esté listo en la parada) y un máximo de 15 minutos (T-02, en casos donde el estudiante avisa que está por salir). La mayoría coincide en un rango de 5 a 10 minutos. Un aspecto relevante es la preocupación expresada por T-02 y T-04 respecto a que la impuntualidad de un estudiante no debe perjudicar a los demás pasajeros.

La aplicación podría incorporar una funcionalidad de notificación de proximidad que alerte al estudiante cuando el transporte se encuentre a determinada distancia de su parada, permitiéndole prepararse con antelación y reduciendo así los tiempos de espera. Esta funcionalidad, acompañada del seguimiento en tiempo real de la unidad, contribuiría significativamente a la puntualidad general del servicio.

**Cuadro 13**
**Pregunta 10: ¿Cómo lleva actualmente el control de cupos y de cobranza?**

| Transportista | Respuesta |
|---|---|
| **T-01** | "Actualmente tengo 4 cupos disponibles, cobro el 5 de cada mes o de forma quincenal." |
| **T-02** | "Tengo mis cupos definidos, actualmente cuento con 5 y tengo dos modalidades de cobranza: una semanal y otra quincenal." |
| **T-03** | "De acuerdo a la capacidad del vehículo, y cobro de forma semanal." |
| **T-04** | "Llevo el control de cupos y cobranza de manera informal, basándome en la comunicación directa con cada estudiante para acordar los pagos." |
| **T-05** | "Llevo todo anotado en una libreta, tanto los cupos como los pagos de cada estudiante." |

**Fuente: Andrade, Espina y Ramírez (2026)**

Las respuestas ponen en evidencia que el control de cupos y cobranza se realiza de forma rudimentaria y manual. T-05 explicita el uso de una libreta como herramienta de registro, mientras que T-04 se basa en la comunicación directa sin un soporte formal. Las modalidades de pago varían: mensual (T-01), semanal (T-03), o mixta semanal/quincenal (T-02).

Esta gestión informal genera riesgos de pérdida de información, dificultad en el seguimiento de pagos pendientes y falta de registros auditables. La aplicación deberá contemplar un módulo de gestión de cupos que permita al transportista visualizar el estado de ocupación de su vehículo, y un sistema de registro de pagos que lleve un historial ordenado de las transacciones, ofreciendo transparencia y trazabilidad para ambas partes.

**Cuadro 14**
**Pregunta 11: ¿Qué medidas toma cuando tiene una avería mecánica, falta de gasolina o vías trancadas y no puede buscar a uno o todos los estudiantes?**

| Transportista | Respuesta |
|---|---|
| **T-01** | "Depende de la situación que se presente. De momento siempre busco resolver y llevo semanalmente el vehículo al taller para estar prevenido de cualquier falla, tratando así siempre de brindar un buen servicio." |
| **T-02** | "En el peor de los casos aviso con tiempo para que los estudiantes tomen sus medidas, sobre todo en problemas externos como calles cerradas y demás, y en otros casos dispongo de otro vehículo." |
| **T-03** | "Me comunico con los estudiantes para informarles la situación y coordinar una alternativa." |
| **T-04** | "Cuando hay una trancada o un problema, lo que hago es comunicarme con los alumnos que faltan por recoger, les explico que estoy en una tranca. Y en algunos casos he tenido que autorizarlos para que tomen otro servicio y ellos puedan llegar al sitio. Ese gasto me toca a mí." |
| **T-05** | "Tengo otra unidad para apoyarme en las averías, y en las vías afectadas, dependiendo del horario, busco rutas alternas o trasbordo a otra unidad." |

**Fuente: Andrade, Espina y Ramírez (2026)**

Las respuestas revelan que los transportistas afrontan las contingencias mediante comunicación directa con los estudiantes, principalmente por WhatsApp o llamada telefónica. T-01 destaca una estrategia preventiva de mantenimiento semanal, T-02 y T-05 disponen de vehículos alternativos, y T-04 asume el costo de un transporte alternativo cuando no puede cumplir con el servicio.

Estas situaciones evidencian la necesidad de que la aplicación incorpore un sistema de notificaciones inmediatas que permita al transportista informar a todos sus estudiantes de forma simultánea sobre cualquier contingencia, indicando el motivo del retraso y un tiempo estimado de resolución. Esto evitaría que el transportista deba contactar individualmente a cada estudiante

y permitiría a los estudiantes tomar decisiones oportunas sobre medios alternativos de transporte.

**Cuadro 15**
**Pregunta 12: Si una aplicación le mostrara la lista de los que van a viajar cada día y el orden de las paradas, ¿qué condición indispensable pediría usted para usarla?**

| Transportista | Respuesta |
|---|---|
| **T-01** | "Sugiero que el GPS muestre la ubicación del vehículo y el tiempo de llegada en las paradas, además de que la ubicación que se coloque sea exacta." |
| **T-02** | "Es importante conocer a las personas que entran en mi vehículo y me gustaría visualizar un historial de la persona con número de teléfono, número de cédula y foto." |
| **T-03** | "Que la aplicación sea fácil de usar, intuitiva y que no consuma demasiados datos móviles durante el recorrido." |
| **T-04** | "Que los estudiantes confirmen su asistencia con anticipación para poder planificar la ruta eficientemente y no realizar paradas innecesarias." |
| **T-05** | "Tiempo de la ruta y ubicación de la unidad en la ruta, para que tanto el transportista como el estudiante sepan dónde va el vehículo." |

**Fuente: Andrade, Espina y Ramírez (2026)**

Esta última pregunta es especialmente valiosa, ya que recoge directamente las condiciones que los transportistas consideran indispensables para adoptar la aplicación. Las respuestas se agrupan en tres categorías de requerimientos: (a) geolocalización precisa del vehículo en tiempo real con tiempos estimados de llegada, solicitada por T-01 y T-05; (b) verificación de identidad y perfil del estudiante con datos personales visibles, requerida por T-02; y (c) confirmación anticipada de asistencia por parte de los estudiantes, solicitada por T-04.

Adicionalmente, T-03 destaca la importancia de la usabilidad y el bajo consumo de datos, aspecto técnico relevante considerando que los

transportistas utilizan la aplicación mientras conducen y dependen de sus datos móviles. Estos requerimientos extraídos directamente de los usuarios validan las funcionalidades núcleo que la aplicación debe contemplar: seguimiento GPS en tiempo real, perfiles verificados, confirmación de asistencia y una interfaz intuitiva optimizada para el uso durante la conducción.

#### 1.1.1.2. ENCUESTA A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS USUARIOS DEL TRANSPORTE PRIVADO.

En el marco de la investigación, se implementó un cuestionario con preguntas cerradas de tipo dicotómico y de selección múltiple, dirigido a los diecisiete (17) estudiantes universitarios que conforman la segunda parte de la población censal. Este tipo de preguntas permite obtener respuestas cuantificables y comparables, facilitando la identificación de patrones, tendencias y necesidades comunes entre los usuarios del servicio de transporte privado universitario.

Para analizar las respuestas obtenidas, se utilizó estadística descriptiva mediante el cálculo de frecuencias absolutas y relativas (porcentajes), presentando los resultados en tablas y gráficos que permiten visualizar de forma clara las diversas opiniones y preferencias de cada uno de los individuos encuestados, facilitando la interpretación y comprensión de los datos recopilados. A continuación, se presentan los resultados obtenidos para cada ítem del cuestionario.

**Tabla 1**
**Ítem 1: ¿Utilizas actualmente (o has utilizado en el último año) un servicio de transporte universitario privado mediante pago periódico**

**(mensual, quincenal o semanal)?**

| Opción | fa | % |
|---|---|---|
| Sí | 17 | 100,0 |
| No | 0 | 0,0 |
| Total | 17 | 100,0 |

**Fuente: Andrade, Espina y Ramírez (2026)**

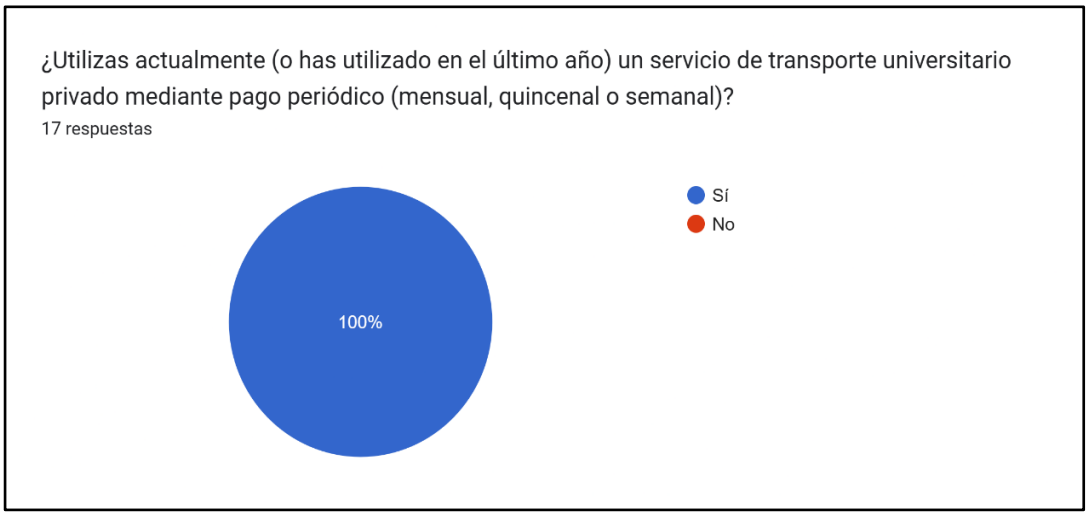



**Gráfico 1. ¿Utilizas actualmente un servicio de transporte universitario privado?**
**Fuente: Andrade, Espina y Ramírez (2026)**

Los resultados evidencian que el 100% de los encuestados, es decir, los diecisiete (17) estudiantes, utiliza o ha utilizado en el último año un servicio de transporte universitario privado mediante pago periódico. Este resultado confirma que la totalidad de la población seleccionada cumple con el perfil de usuario frecuente del servicio, lo que valida la pertinencia de su participación como informantes clave y garantiza que las respuestas subsiguientes provienen de personas con experiencia directa en la problemática estudiada.

**Tabla 2**
**Ítem 2: ¿En qué municipio reside actualmente?**

| Opción | fa | % |
|---|---|---|
| Maracaibo | 9 | 52,9 |

| | | |
|---|---|---|
| San Francisco | 3 | 17,6 |
| Mara | 2 | 11,8 |
| Guajira | 1 | 5,9 |
| Jesús Enrique Lossada | 1 | 5,9 |
| Lagunillas | 1 | 5,9 |
| Total | 17 | 100,0 |

**Fuente: Andrade, Espina y Ramírez (2026)**

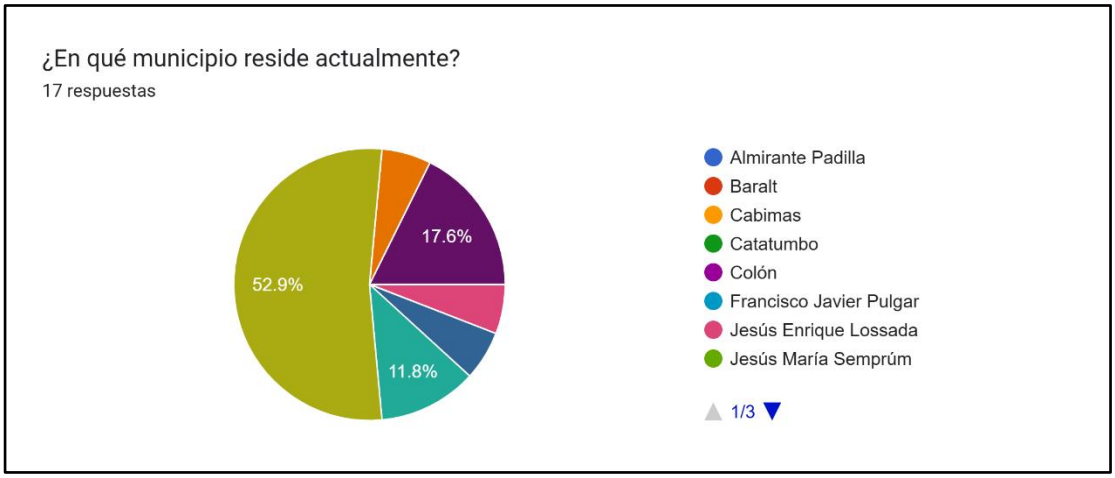



**Gráfico 2. Distribución de encuestados por municipio de residencia.**
**Fuente: Andrade, Espina y Ramírez (2026)**

Los datos recopilados muestran que la mayoría de los estudiantes encuestados reside en el municipio Maracaibo, con un 52,9% que corresponde a nueve (9) sujetos, seguido del municipio San Francisco con un 17,6% correspondiente a tres (3) sujetos, y el municipio Mara con un 11,8% que representa a dos (2) sujetos. Los municipios Guajira, Jesús Enrique Lossada y Lagunillas cuentan con un (1) estudiante cada uno, representando el 5,9% respectivamente.

Esta distribución geográfica evidencia la diversidad de ubicaciones desde las cuales los estudiantes requieren trasladarse hasta el campus universitario, abarcando desde zonas urbanas céntricas hasta municipios foráneos como

Lagunillas y Guajira. Esto refuerza la necesidad de una aplicación que permita a los transportistas visualizar la dispersión geográfica de los solicitantes y optimizar sus rutas en función de las zonas con mayor demanda.

**Tabla 3**
**Ítem 3: ¿Cuántos días a la semana asiste presencialmente a la universidad?**

| Opción | fa | % |
|---|---|---|
| 5 días (toda la semana) | 10 | 58,8 |
| 4 días | 6 | 35,3 |
| 3 días | 1 | 5,9 |
| Total | 17 | 100,0 |

**Fuente: Andrade, Espina y Ramírez (2026)**

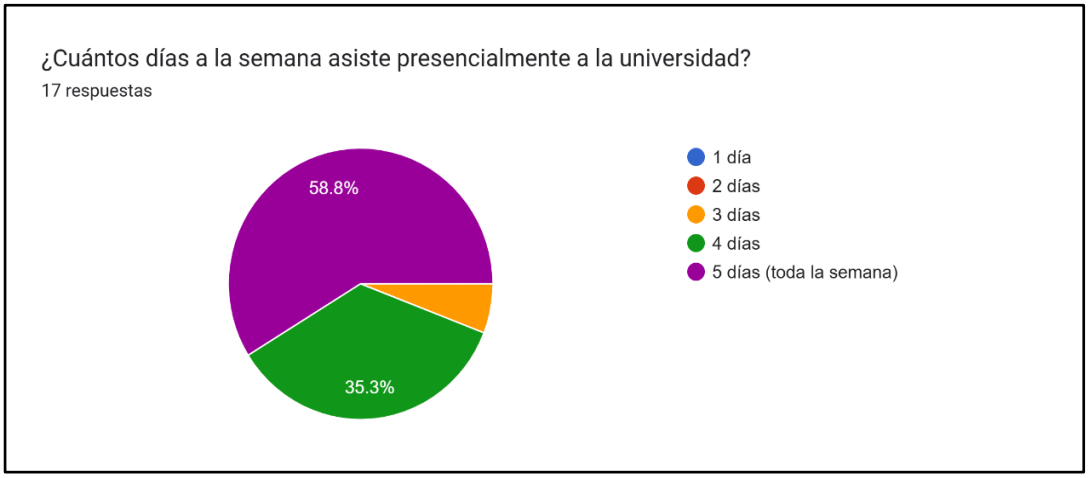



**Gráfico 3. Frecuencia de asistencia semanal a la universidad.**
**Fuente: Andrade, Espina y Ramírez (2026)**

Los resultados indican que el 58,8% de los estudiantes, correspondiente a diez (10) sujetos, asiste los cinco días de la semana a la universidad. Un 35,3%, que representa a seis (6) estudiantes, asiste cuatro días, y apenas un 5,9%, correspondiente a un (1) estudiante, asiste tres días. Esto demuestra que la mayoría de los usuarios requiere el servicio de transporte de manera frecuente, prácticamente a diario, lo que subraya la importancia de que la

aplicación permita gestionar servicios recurrentes y no solo viajes esporádicos, facilitando la planificación tanto del transportista como del estudiante.

**Tabla 4**
**Ítem 4: ¿Cuál es su horario habitual de clases?**

| Opción | fa | % |
|---|---|---|
| Turno Noche | 8 | 47,1 |
| Turno Mañana | 5 | 29,4 |
| Depende del día (horario mixto) | 4 | 23,5 |
| Total | 17 | 100,0 |

**Fuente: Andrade, Espina y Ramírez (2026)**

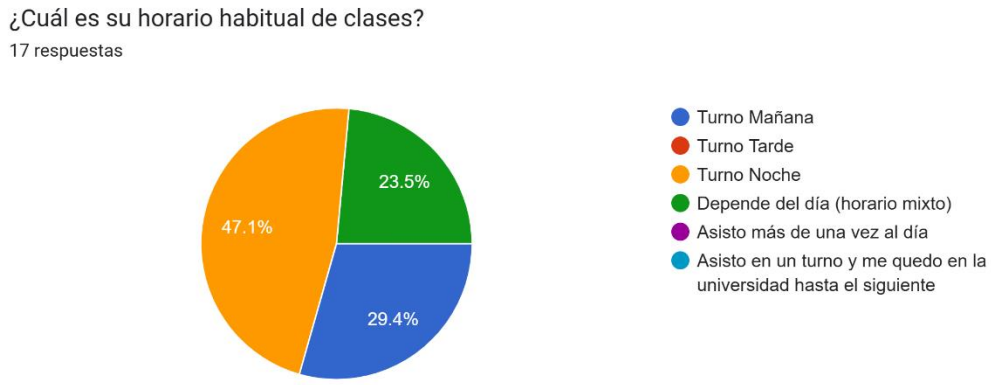



**Gráfico 4. Distribución de estudiantes por horario habitual de clases**.
**Fuente: Andrade, Espina y Ramírez (2026)**

Se observa que el turno noche es el más frecuente con un 47,1% que corresponde a ocho (8) estudiantes, seguido del turno mañana con un 29,4% representado por cinco (5) sujetos, y el horario mixto con un 23,5% correspondiente a cuatro (4) estudiantes. La predominancia del turno nocturno es un dato significativo que la aplicación debe contemplar, ya que el transporte en horario nocturno conlleva consideraciones adicionales de seguridad e iluminación en las paradas. Asimismo, el porcentaje de estudiantes con horario

mixto valida la necesidad de que la aplicación permita configurar horarios flexibles y diferenciados por día.

**Tabla 5**
**Ítem 5: ¿En qué sentido necesita habitualmente el servicio de transporte?**

| Opción | fa | % |
|---|---|---|
| Ida y vuelta (servicio completo) | 12 | 70,6 |
| Solo de regreso (desde la universidad a mi casa) | 3 | 17,6 |
| Solo de ida (hacia la universidad) | 2 | 11,8 |
| Total | 17 | 100,0 |

**Fuente: Andrade, Espina y Ramírez (2026)**

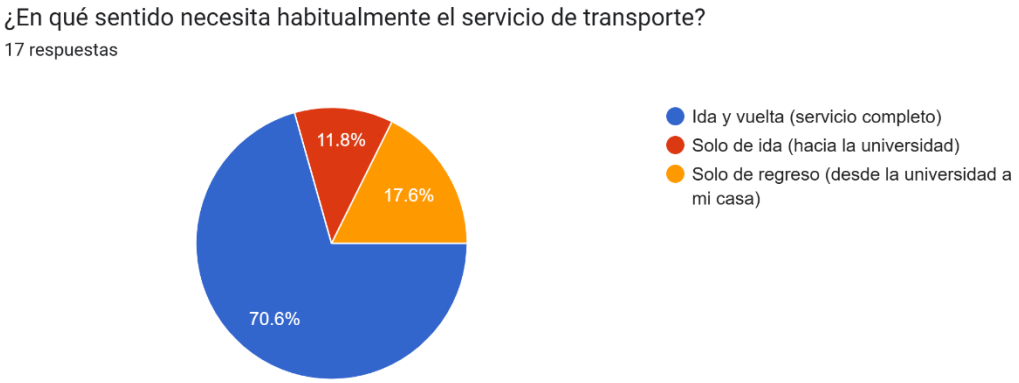



**Gráfico 5. Sentido del servicio de transporte requerido.**
**Fuente: Andrade, Espina y Ramírez (2026)**

El 70,6% de los encuestados, que corresponde a doce (12) estudiantes, requiere el servicio de ida y vuelta, lo que indica una necesidad integral de transporte tanto hacia la universidad como de retorno al hogar. Un 17,6%, es decir, tres (3) sujetos, solo necesita el servicio de regreso, y un 11,8%, correspondiente a dos (2) estudiantes, lo requiere solo de ida. Estos datos sugieren que la aplicación debe permitir la contratación del servicio en ambas modalidades (solo ida, solo vuelta o completo), ofreciendo flexibilidad al

estudiante y al transportista para configurar cupos diferenciados por sentido del viaje.

**Tabla 6**
**Ítem 6: ¿Qué métodos utiliza para encontrar transporte universitario privado? (Selección múltiple)**

| Opción | fa | % |
|---|---|---|
| Recomendación de amigos / familiares | 9 | 52,9 |
| Grupos de WhatsApp / Telegram | 8 | 47,1 |
| Instagram y Tiktok | 1 | 5,9 |

**Fuente: Andrade, Espina y Ramírez (2026)**

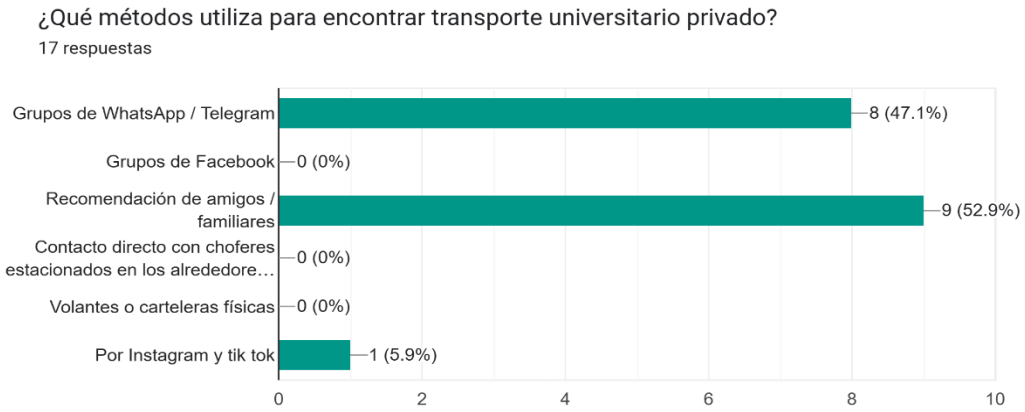



**Gráfico 6. Métodos utilizados para encontrar transporte universitario privado.**
**Fuente: Andrade, Espina y Ramírez (2026)**

Al tratarse de una pregunta de selección múltiple, los porcentajes representan la proporción de encuestados que seleccionaron cada opción y no suman 100%. Los datos revelan que el 52,9%, correspondiente a nueve (9) estudiantes, encuentra su transporte mediante recomendación de amigos o familiares, y un 47,1%, que representa a ocho (8) sujetos, lo hace a través de grupos de WhatsApp o Telegram. Solo un (1) estudiante utiliza redes sociales como Instagram o TikTok.

Estos resultados confirman que la búsqueda de transporte es predominantemente informal y basada en redes personales, lo que limita las opciones del estudiante a su círculo social cercano. La aplicación propuesta vendría a democratizar el acceso a la información, ofreciendo un directorio centralizado donde cualquier estudiante pueda visualizar los transportistas disponibles en su zona, independientemente de sus contactos personales.

**Tabla 7**
**Ítem 7: ¿Qué factores considera más importantes al momento de elegir a un transportista universitario? (Selección múltiple)**

| Opción | fa | % |
|---|---|---|
| Puntualidad y cumplimiento de horarios | 15 | 88,2 |
| Tarifa y facilidades de pago | 11 | 64,7 |
| Seguridad, confianza y recomendación del conductor | 11 | 64,7 |
| Cercanía del punto de recogida a mi casa | 4 | 23,5 |

**Fuente: Andrade, Espina y Ramírez (2026)**

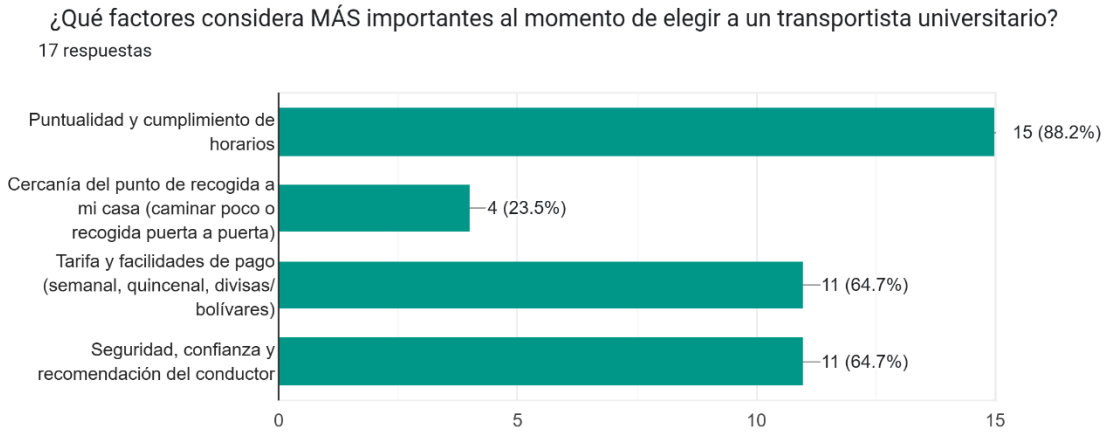



**Gráfico 7. Factores más importantes al elegir un transportista universitario.**

La puntualidad y el cumplimiento de horarios es el factor más valorado por los estudiantes, seleccionado por el 88,2% de los encuestados, es decir, quince (15) de los diecisiete (17) sujetos. Le siguen, con igual importancia, la tarifa y facilidades de pago y la seguridad, confianza y recomendación del conductor, ambos seleccionados por el 64,7%, correspondiente a once (11) estudiantes cada uno. La cercanía del punto de recogida fue mencionada por el 23,5%, es decir, cuatro (4) sujetos.

Estos resultados son fundamentales para el diseño de la aplicación, ya que la puntualidad, al ser el factor predominante, valida la necesidad de incorporar funcionalidades de seguimiento en tiempo real y estimaciones de llegada. La importancia otorgada a la seguridad y confianza confirma la pertinencia de implementar perfiles verificados con datos del conductor y del vehículo. Asimismo, las facilidades de pago justifican la inclusión de un módulo de gestión financiera dentro de la aplicación.

**Tabla 8**
**Ítem 8: Para confiar en un transportista a través de una aplicación, ¿qué información considera indispensable ver en su perfil? (Selección múltiple)**

| Opción | fa | % |
|---|---|---|
| Identidad verificada del chofer (nombre, foto, licencia aprobada) | 11 | 64,7 |
| Datos del vehículo (modelo, año, placa, foto de la unidad) | 10 | 58,8 |
| Calificaciones y comentarios de otros estudiantes | 10 | 58,8 |
| Ruta detallada y zonas exactas por donde transita | 8 | 47,1 |

**Fuente: Andrade, Espina y Ramírez (2026)**

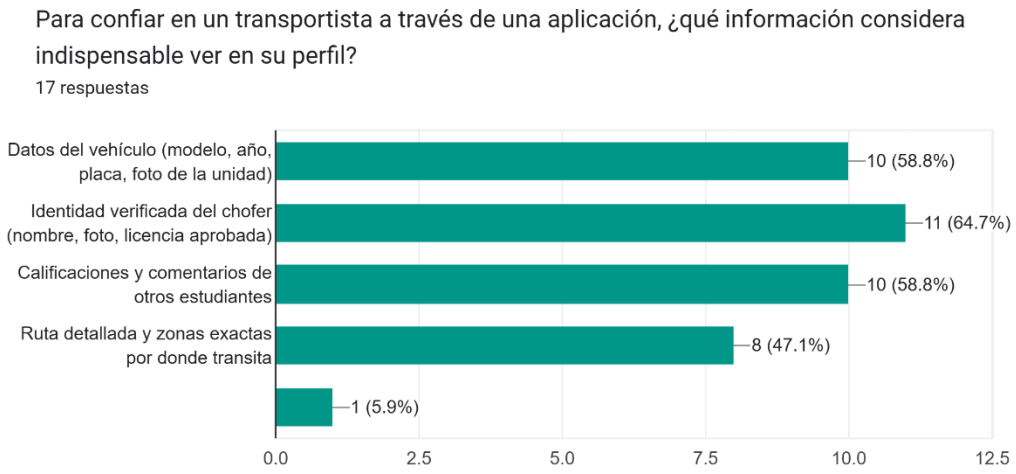



**Gráfico 8 . Información indispensable en el perfil del transportista. Fuente: Andrade, Espina y Ramírez (2026)**

La identidad verificada del chofer es la información más demandada, seleccionada por el 64,7%, que corresponde a once (11) estudiantes. Los datos del vehículo y las calificaciones de otros estudiantes obtienen porcentajes casi idénticos, con un 58,8% cada uno, representando a diez (10) sujetos respectivamente. La ruta detallada y las zonas de tránsito fueron seleccionadas por el 47,1%, es decir, ocho (8) estudiantes.

Estos resultados indican que la aplicación debe incorporar un sistema robusto de perfiles verificados que incluya la documentación del conductor y del vehículo, así como un sistema de calificaciones y reseñas que permita a los estudiantes evaluar la calidad del servicio recibido, generando un ecosistema de confianza similar al de las plataformas de movilidad existentes en el mercado.

**Tabla 9**

**Ítem 9: ¿Con cuántos transportistas ha tenido que contactar antes de conseguir un cupo disponible?**

| Opción | fa | % |
|---|---|---|
| Entre dos y tres | 8 | 47,1 |
| Solo uno | 7 | 41,2 |
| Más de tres | 2 | 11,8 |
| Total | 17 | 100,0 |

**Fuente: Andrade, Espina y Ramírez (2026)**




**Gráfico 9. Cantidad de transportistas contactados antes de conseguir cupo.**
**Fuente: Andrade, Espina y Ramírez (2026)**

El 47,1% de los estudiantes, correspondiente a ocho (8) sujetos, debió contactar entre dos y tres transportistas antes de conseguir un cupo disponible. Un 41,2%, es decir, siete (7) estudiantes, consiguió cupo con el primer transportista contactado, y un 11,8%, representado por dos (2) sujetos, tuvo que contactar a más de tres. Estos datos evidencian que para más de la mitad de los encuestados (58,9%) la búsqueda de transporte implicó contactar a múltiples proveedores, proceso que resulta tedioso y consume tiempo. La aplicación simplificaría este proceso al mostrar en tiempo real la disponibilidad de cupos de cada transportista.

**Tabla 10**
**Ítem 10: Actualmente, ¿el transporte lo recoge en un lugar establecido como parada fija o puerta a puerta (en su casa)?**

| Opción | fa | % |
|---|---|---|
| Puerta a puerta | 15 | 88,2 |
| En una parada fija | 2 | 11,8 |
| Total | 17 | 100,0 |

**Fuente: Andrade, Espina y Ramírez (2026)**

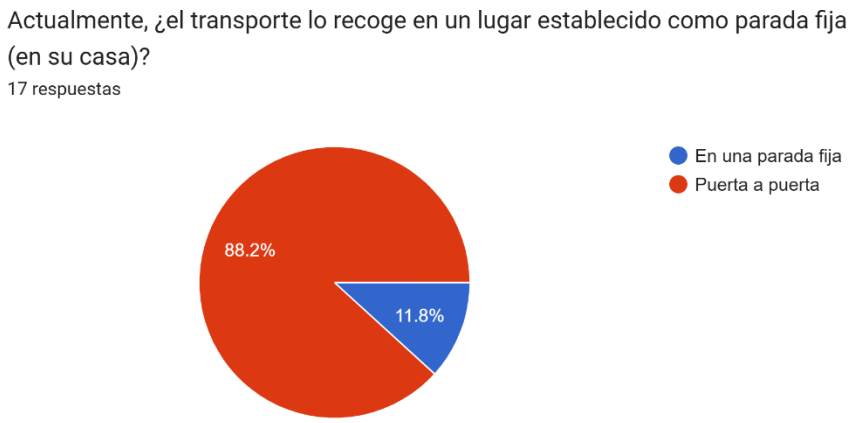



**Gráfico 10. Modalidad de recogida del transporte.**
**Fuente: Andrade, Espina y Ramírez (2026)**

Una amplia mayoría del 88,2%, que corresponde a quince (15) estudiantes, es recogido puerta a puerta, mientras que solo un 11,8%, es decir, dos (2) sujetos, utiliza una parada fija. Esta preferencia abrumadora por el servicio puerta a puerta implica que la aplicación debe permitir registrar con precisión la dirección de cada estudiante mediante geolocalización, para que el transportista pueda planificar su ruta incluyendo cada punto de recogida. No obstante, la implementación de paradas sugeridas en puntos estratégicos podría ofrecerse como alternativa para optimizar los tiempos cuando varios estudiantes residen en zonas cercanas.

**Tabla 11**
**Ítem 11: ¿Hasta cuánta distancia está dispuesto(a) a caminar desde su casa hasta un punto seguro de recogida?**

| Opción | fa | % |
|---|---|---|
| 0 metros (exclusivamente recogida en la puerta de mi casa) | 10 | 58,8 |
| Menos de 200 metros (1 a 2 cuadras cortas) | 7 | 41,2 |
| Total | 17 | 100,0 |

**Fuente: Andrade, Espina y Ramírez (2026)**

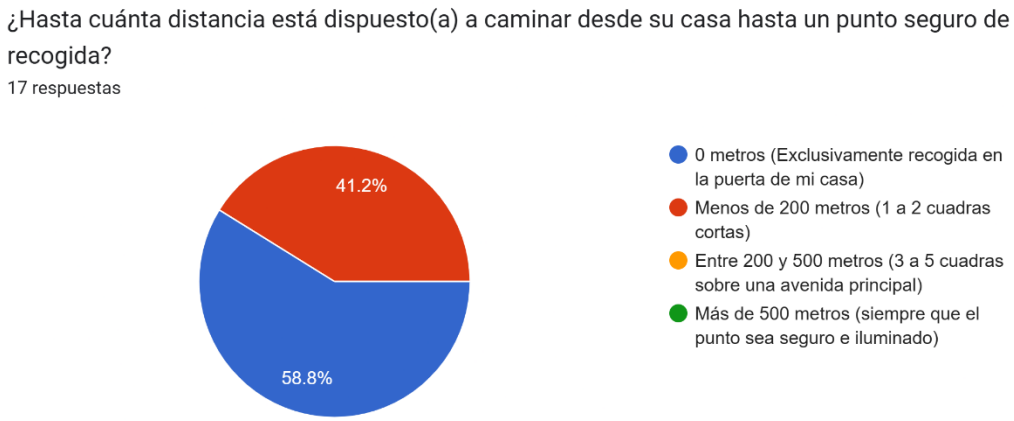



**Gráfico 11. Distancia máxima dispuesta a caminar hasta el punto de recogida.**
**Fuente: Andrade, Espina y Ramírez (2026)**

El 58,8% de los encuestados, correspondiente a diez (10) estudiantes, exige ser recogido exclusivamente en la puerta de su casa, mientras que el 41,2%, es decir, siete (7) sujetos, está dispuesto a caminar menos de 200 metros (1 a 2 cuadras cortas). Ningún encuestado está dispuesto a caminar una distancia mayor. Estos datos refuerzan la importancia de la geolocalización precisa en la aplicación y la necesidad de que el sistema de paradas georreferenciadas sea lo más cercano posible a la ubicación del estudiante. Asimismo, sugiere la pertinencia de implementar una funcionalidad

que permita proponer puntos de encuentro optimizados que no superen las dos cuadras de distancia respecto a la dirección del estudiante.

**Tabla 12**
**Ítem 12: ¿Bajo qué modalidad paga actualmente el servicio de transporte?**

| Opción | fa | % |
|---|---|---|
| Pago mensual | 10 | 58,8 |
| Pago semanal | 6 | 35,3 |
| Pago quincenal | 1 | 5,9 |
| Total | 17 | 100,0 |

**Fuente: Andrade, Espina y Ramírez (2026)**

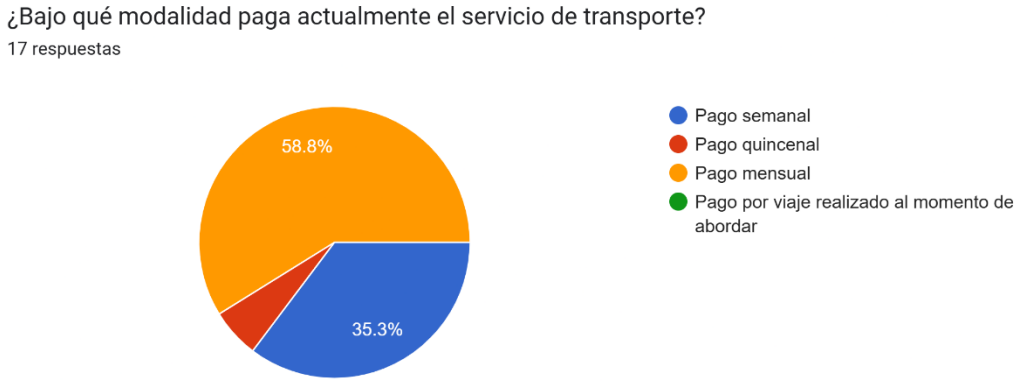



**Gráfico 12. Modalidad de pago del servicio de transporte.**
**Fuente: Andrade, Espina y Ramírez (2026)**

La modalidad de pago mensual es la más común, utilizada por el 58,8% de los encuestados, que corresponde a diez (10) estudiantes. El pago semanal es empleado por el 35,3%, representado por seis (6) sujetos, y el pago quincenal solo por un (1) estudiante (5,9%). Estos resultados indican que la aplicación debe soportar múltiples modalidades de pago para adaptarse a las preferencias y posibilidades económicas de cada usuario, registrando de forma clara los ciclos de cobro y el estado de cada pago.

**Tabla 13**
**Ítem 13: ¿Cuánto paga actualmente por el servicio de transporte (con base en la modalidad elegida anteriormente)?**

| Opción | fa | % |
|---|---|---|
| Entre $41 y 50$ | 4 | 23,5 |
| Entre $71 a $100 | 4 | 23,5 |
| Entre $21 a $30 | 3 | 17,6 |
| Más de $100 | 2 | 11,8 |
| Entre $11 a $20 | 2 | 11,8 |
| Entre $51 a $70 | 2 | 11,8 |
| Total | 17 | 100,0 |

**Fuente: Andrade, Espina y Ramírez (2026)**

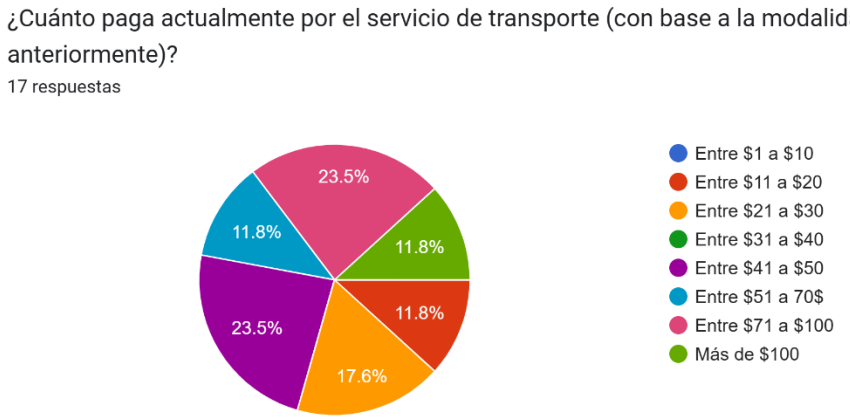



**Gráfico 13. Monto pagado por el servicio de transporte.**
**Fuente: Andrade, Espina y Ramírez (2026)**

Los montos pagados muestran una distribución amplia: el rango de $41 a $50 y de $71 a $100 concentran cada uno un 23,5% de los encuestados (cuatro estudiantes respectivamente), seguidos por el rango de $21 a $30 con un 17,6%. Los demás rangos representan el 11,8% cada uno. Esta variabilidad en los montos responde a las diferencias en la distancia de las rutas, la modalidad de pago (semanal versus mensual) y la capacidad del servicio contratado (solo ida, solo vuelta o completo). La aplicación podría ofrecer

transparencia al mostrar las tarifas de cada transportista de forma pública, permitiendo a los estudiantes comparar opciones antes de solicitar un cupo.

**Tabla 14**
**Ítem 14: ¿Cuáles son los métodos de pago que utiliza para pagar su transporte? (Selección múltiple)**

| Opción | fa | % |
|---|---|---|
| Dólares en efectivo | 12 | 70,6 |
| Pago Móvil | 10 | 58,8 |
| Zelle | 2 | 11,8 |
| Bolívares en efectivo | 1 | 5,9 |

**Fuente: Andrade, Espina y Ramírez (2026)**

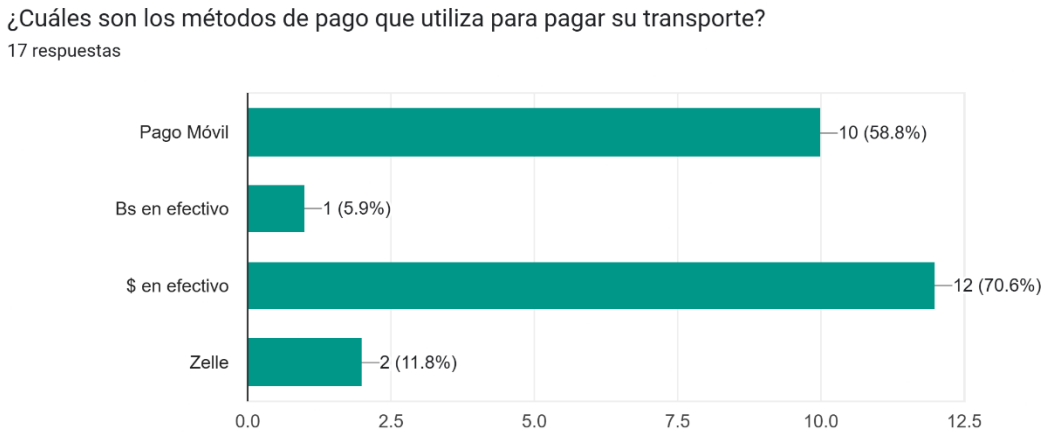



**Gráfico 14. Métodos de pago utilizados para el servicio de transporte.**
**Fuente: Andrade, Espina y Ramírez (2026)**

El dólar en efectivo es el método de pago más utilizado, reportado por el 70,6% de los encuestados, que corresponde a doce (12) estudiantes. Le sigue el Pago Móvil con un 58,8%, utilizado por diez (10) sujetos. Zelle es empleado por el 11,8%, correspondiente a dos (2) estudiantes, y los bolívares en efectivo por un (1) estudiante (5,9%). Esta dualidad entre el efectivo en divisas y los pagos digitales sugiere que la aplicación debe contemplar ambas

modalidades, pudiendo registrar pagos realizados por cualquier medio y llevar un control unificado del estado de cuenta de cada estudiante.

**Tabla 15**
**Ítem 15: ¿Ha perdido su cupo de un semestre a otro por no tener cómo reservarlo formalmente?**

| Opción | fa | % |
|---|---|---|
| No, el chofer me guardó el cupo por acuerdo verbal | 9 | 52,9 |
| No, pero tuve que pagar por adelantado en vacaciones para apartar el puesto | 5 | 29,4 |
| Es mi primer semestre usando transporte universitario | 2 | 11,8 |
| Sí, me quedé sin transporte al reiniciar clases por falta de comunicación | 1 | 5,9 |
| Total | 17 | 100,0 |

**Fuente: Andrade, Espina y Ramírez (2026)**




**Gráfico 15. Experiencia con la reserva de cupo entre semestres.**
**Fuente: Andrade, Espina y Ramírez (2026)**

El 52,9% de los estudiantes, correspondiente a nueve (9) sujetos, logró conservar su cupo mediante un acuerdo verbal con el chofer. Un 29,4%, es decir, cinco (5) estudiantes, tuvo que pagar por adelantado durante las vacaciones para asegurar su puesto. Dos (2) estudiantes (11,8%) se

encuentran en su primer semestre utilizando el servicio, y un (1) estudiante (5,9%) perdió su cupo por falta de comunicación.

Estos resultados evidencian la informalidad del proceso de reserva: la mayoría depende de acuerdos verbales que no ofrecen garantía formal alguna, y un porcentaje significativo se ve obligado a realizar pagos anticipados durante períodos en los que no utiliza el servicio. La aplicación resolvería esta problemática al incorporar un sistema de reserva digital que permita al estudiante confirmar su continuidad y al transportista gestionar sus cupos de forma transparente.

**Tabla 16**
**Ítem 16: ¿Cuál es el principal problema que enfrenta actualmente con el transporte?**

| Opción | fa | % |
|---|---|---|
| Sin dificultad | 10 | 58,8 |
| Falta de aviso oportuno si el chofer se retrasa o se le accidenta el carro | 3 | 17,6 |
| Incertidumbre de saber a qué hora exacta pasará la unidad | 2 | 11,8 |
| Pérdida de tiempo en ruta de recogida y salida | 1 | 5,9 |
| Pérdida de cupo o sobrecupo al momento de subir a la unidad | 1 | 5,9 |
| Total | 17 | 100,0 |

**Fuente: Andrade, Espina y Ramírez (2026)**

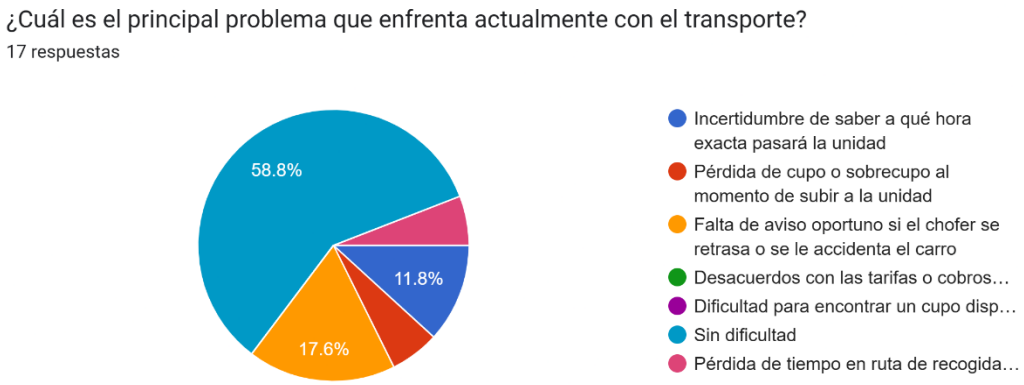



**Gráfico 16. Principal problema enfrentado con el transporte.**
**Fuente: Andrade, Espina y Ramírez (2026)**

Si bien el 58,8% de los estudiantes, correspondiente a diez (10) sujetos, indica no tener dificultades, el 41,2% restante reporta problemas concretos: falta de aviso oportuno ante retrasos o averías del chofer (17,6%, tres sujetos), incertidumbre sobre la hora exacta de llegada del transporte (11,8%, dos sujetos), pérdida de tiempo en la ruta de recogida (5,9%) y pérdida de cupo o sobrecupo (5,9%). Aunque la mayoría no reporta dificultades mayores, los problemas identificados por el 41,2% apuntan directamente a deficiencias de comunicación y trazabilidad que una aplicación de geolocalización podría resolver de manera efectiva.

**Tabla 17**
**Ítem 17: En promedio, ¿cuánto tiempo suele esperar a que pase el transporte?**

| Opción | fa | % |
|---|---|---|
| Menos de 5 minutos (el conductor llega a la hora fijada) | 9 | 52,9 |
| Entre 5 y 15 minutos | 5 | 29,4 |
| Entre 15 y 30 minutos | 2 | 11,8 |
| Más de 30 minutos de retraso frecuente | 1 | 5,9 |
| Total | 17 | 100,0 |

**Fuente: Andrade, Espina y Ramírez (2026)**

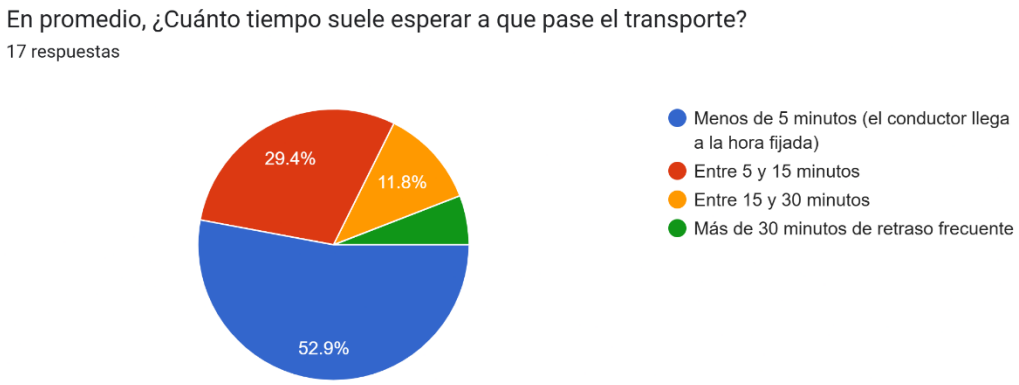



**Gráfico 17. Tiempo promedio de espera del transporte.**
**Fuente: Andrade, Espina y Ramírez (2026)**

El 52,9%, que corresponde a nueve (9) estudiantes, espera menos de 5 minutos, lo que indica un buen nivel de puntualidad en la mayoría de los casos. Sin embargo, un 29,4%, representado por cinco (5) sujetos, espera entre 5 y 15 minutos, un 11,8% espera entre 15 y 30 minutos, y un 5,9% experimenta retrasos de más de 30 minutos de forma frecuente. Esto significa que el 47,1% de los estudiantes experimenta algún nivel de espera superior al ideal, tiempo durante el cual pueden estar expuestos a condiciones de inseguridad, especialmente en horarios nocturnos. La funcionalidad de ubicación en tiempo real y notificaciones de proximidad de la aplicación contribuiría a reducir esta espera, permitiendo al estudiante salir de su vivienda en el momento justo.

**Tabla 18**
**Ítem 18: ¿Qué consecuencia académica le ha causado la impuntualidad o ausencia del transporte? (Selección múltiple)**

| Opción | fa | % |
|---|---|---|
| Ninguna consecuencia relevante | 10 | 58,8 |

| | | |
|---|---|---|
| Llegar tarde o perder parciales / evaluaciones | 5 | 29,4 |
| Gastos imprevistos al tener que pagar un taxi comercial de emergencia | 3 | 17,6 |
| Riesgo de inseguridad ciudadana al esperar mucho tiempo en la calle | 2 | 11,8 |
| Pérdida del porcentaje mínimo de asistencia a clase | 1 | 5,9 |

**Fuente: Andrade, Espina y Ramírez (2026)**

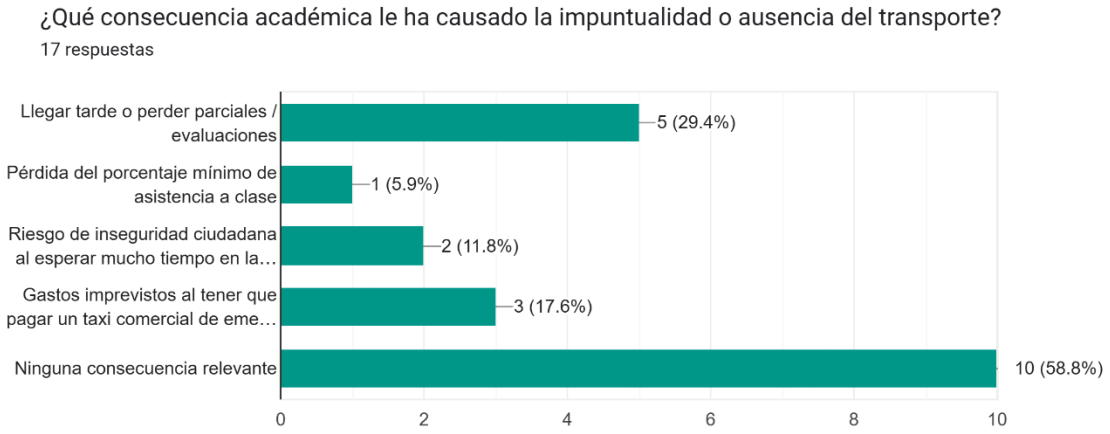



**Gráfico 18. Consecuencias académicas de la impuntualidad del transporte.**
**Fuente: Andrade, Espina y Ramírez (2026)**

Si bien el 58,8% no reporta consecuencias relevantes, un 29,4%, correspondiente a cinco (5) estudiantes, ha llegado tarde o perdido parciales y evaluaciones a causa de la impuntualidad del transporte. Un 17,6%, es decir, tres (3) sujetos, ha tenido que incurrir en gastos imprevistos al pagar un taxi de emergencia. Un 11,8% ha experimentado riesgo de inseguridad al esperar en la calle, y un 5,9% ha perdido el porcentaje mínimo de asistencia. Estas consecuencias, que afectan tanto el rendimiento académico como la seguridad

personal y la economía del estudiante, constituyen argumentos sólidos que justifican la implementación de la aplicación propuesta.

**Tabla 19**
**Ítem 19: Al momento de esperar el transporte, ¿qué información considera indispensable tener en su teléfono? (Selección múltiple)**

| Opción | fa | % |
|---|---|---|
| Notificación automática en el móvil cuando el transporte esté a 5 o 10 minutos | 13 | 76,5 |
| Ubicación en vivo sobre un mapa interactivo (GPS) | 7 | 41,2 |
| Tiempo estimado de llegada (ETA) en minutos | 6 | 35,3 |

**Fuente: Andrade, Espina y Ramírez (2026)**

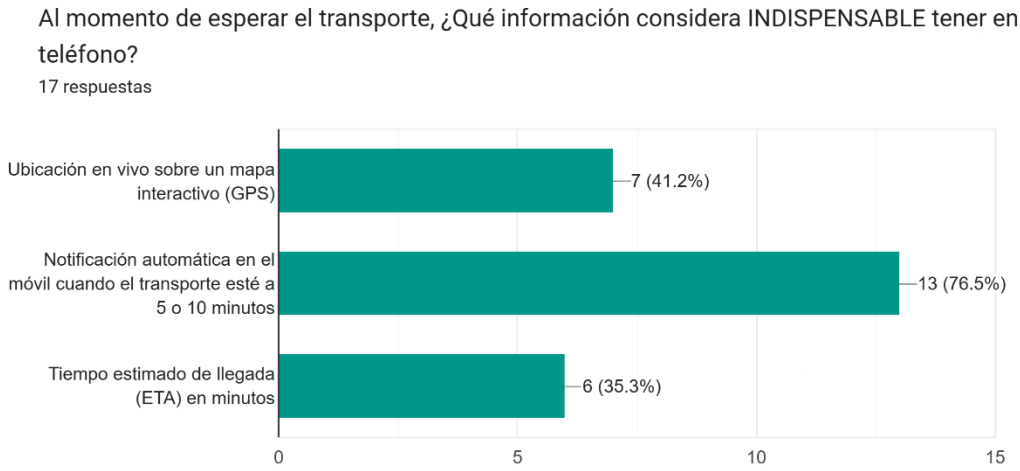



**Gráfico 19. Información indispensable al esperar el transporte.**
**Fuente: Andrade, Espina y Ramírez (2026)**

La notificación automática cuando el transporte esté a 5 o 10 minutos es la funcionalidad más demandada, seleccionada por el 76,5% de los encuestados, que corresponde a trece (13) estudiantes. La ubicación en vivo sobre un mapa interactivo (GPS) fue seleccionada por el 41,2%,

representando a siete (7) sujetos, y el tiempo estimado de llegada (ETA) por el 35,3%, es decir, seis (6) estudiantes.

Estos resultados validan de manera contundente las funcionalidades nucleares de geolocalización que la aplicación debe incorporar. La preferencia por las notificaciones automáticas sugiere que los estudiantes no desean estar monitoreando constantemente la aplicación, sino recibir alertas oportunas que les permitan gestionar su tiempo de espera de forma eficiente, lo que constituye un requerimiento de experiencia de usuario crítico para el diseño de la interfaz.

**Tabla 20**

**Ítem 20: Para evitar desvíos innecesarios del transporte, ¿estaría dispuesto(a) a confirmar en la app su asistencia antes de un horario límite (ej. la noche anterior)?**

| Opción | fa | % |
|---|---|---|
| Sí, totalmente dispuesto(a) para mejorar la puntualidad de la ruta | 10 | 58,8 |
| Sí, siempre que la app me envíe un recordatorio automático | 5 | 29,4 |
| Solo los días en los que sepa con seguridad que no asistiré | 1 | 5,9 |
| No, prefiero avisarle directamente al chofer al momento de salir | 1 | 5,9 |
| Total | 17 | 100,0 |

**Fuente: Andrade, Espina y Ramírez (2026)**

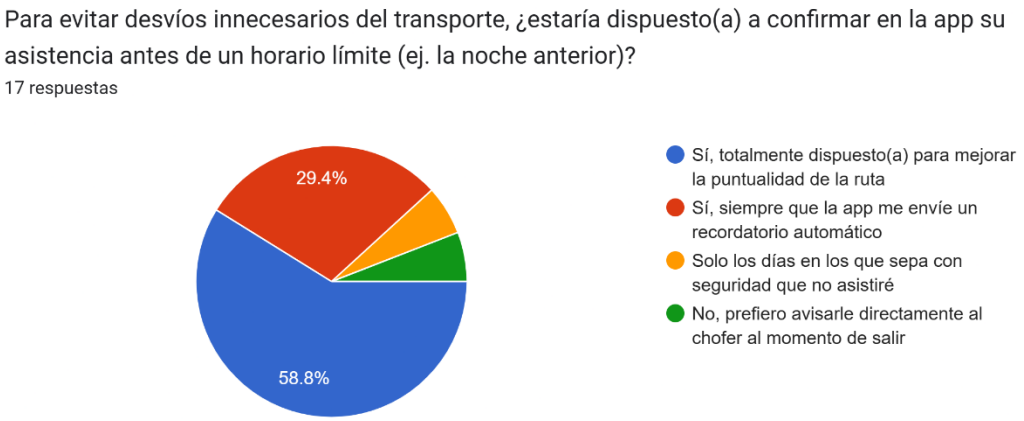



**Gráfico 20. Disposición a confirmar asistencia en la aplicación. Fuente: Andrade, Espina y Ramírez (2026)**

Un contundente 88,2% de los estudiantes, sumando las opciones afirmativas, estaría dispuesto a confirmar su asistencia a través de la aplicación: un 58,8%, correspondiente a diez (10) sujetos, lo haría voluntariamente para mejorar la puntualidad, y un 29,4%, es decir, cinco (5) estudiantes, lo haría si la aplicación le envía un recordatorio automático. Solo un (1) estudiante (5,9%) lo haría únicamente los días de inasistencia segura, y otro (1) prefiere comunicarse directamente con el chofer.

Este resultado es altamente favorable para la viabilidad de la aplicación, ya que demuestra una alta disposición de los usuarios a interactuar con el sistema de confirmación, funcionalidad que impactaría directamente en la eficiencia de las rutas al permitir a los transportistas conocer con anticipación qué estudiantes no viajarán y así evitar desvíos innecesarios.

**Tabla 21**

**Ítem 21: ¿Reemplazaría su método actual de comunicación con el transportista por una aplicación móvil dedicada a la gestión de sus**

| viajes de transporte universitario? | | |
|---|---|---|
| **Opción** | **fa** | **%** |
| Probablemente s | 8 | 47,1 |
| Definitivamente sí | 4 | 23,5 |
| Me da igual / Indiferente | 3 | 17,6 |
| No, prefiero seguir coordinando por mi método actual | 2 | 11,8 |
| Total | 17 | 100,0 |

**Fuente: Andrade, Espina y Ramírez (2026)**

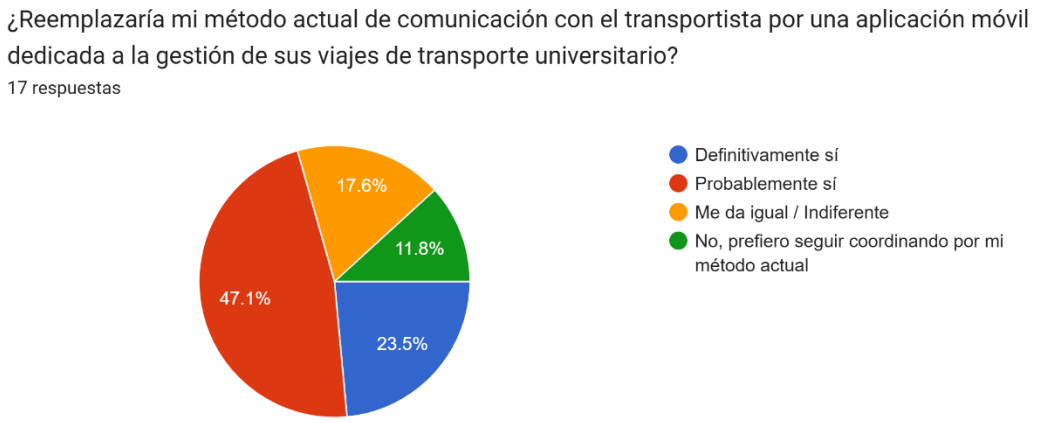



**Gráfico 21. Disposición a reemplazar el método actual por una aplicación móvil.**
**Fuente: Andrade, Espina y Ramírez (2026)**

Analizando los resultados obtenidos, se tiene que un 70,6% de los encuestados, sumando las opciones «Probablemente sí» (47,1%, ocho sujetos) y «Definitivamente sí» (23,5%, cuatro sujetos), estaría dispuesto a reemplazar su método actual de comunicación por una aplicación móvil dedicada. Un 17,6%, correspondiente a tres (3) estudiantes, se muestra indiferente, y un 11,8%, representado por dos (2) sujetos, prefiere mantener su método actual.

Esta aceptación mayoritaria del 70,6% constituye un indicador positivo sobre la viabilidad de adopción de la aplicación. El porcentaje de indiferentes (17,6%) representa una oportunidad, ya que estos usuarios podrían inclinarse hacia la adopción una vez que perciban los beneficios tangibles de la herramienta. El 11,8% que prefiere su método actual podría deberse a la comodidad del canal ya establecido con su transportista, lo cual no impide que la aplicación coexista como un complemento a los métodos existentes durante su fase inicial de adopción.

#### 1.1.1.3. REDACCIÓN Y PRIORIZACIÓN DEL CATÁLOGO DE HISTORIAS DE USUARIO

Siguiendo las directrices de la Fase I de la metodología Programación Extrema (Beck, 2004) y en cumplimiento de la tercera actividad planificada, los requerimientos funcionales y no funcionales previamente levantados fueron traducidos en un catálogo estructurado de Historias de Usuario (HU). En XP, las historias de usuario constituyen artefactos ágiles centrados en el valor entregado a cada actor, especificando de manera concisa las precondiciones, los criterios de aceptación ante escenarios de éxito o fallo, y las reglas de validación del negocio. A continuación, se presentan los cuadros correspondientes al catálogo de historias de usuario de la aplicación desarrollada.

**Cuadro 16**
**Historia de usuario 1**

| | |
|---|---|
| **Nombre de la Historia** | Registro de usuario y selección de rol |
| **Id Historia** | HU-001 |
| **Actores** | Usuario no registrado (Estudiante o Conductor) |
| **Prioridad** | Alta |
| **Descripción** | Como usuario nuevo, deseo registrarme en la aplicación ingresando mis credenciales básicas y seleccionando mi rol operativo (Estudiante o Conductor) para crear mi cuenta de acceso en el sistema. |
| **Pre-Condiciones** | El usuario debe contar con conexión a internet y no poseer una cuenta previamente registrada con el mismo correo electrónico o cédula de identidad. |
| **Criterios de aceptación** | |
| **1. Registro exitoso** | Ocurre cuando el usuario ingresa nombres, apellidos, cédula, teléfono, correo electrónico válido, contraseña segura y selecciona su rol. El sistema crea la cuenta, sincroniza automáticamente el registro en la tabla usuarios y redirige al flujo de configuración inicial. |
| **2. Registro fallido** | En caso de que el correo electrónico o la cédula ya estén registrados, o que algún campo incumpla el formato requerido, el sistema detiene el envío y muestra un mensaje de validación indicando el campo específico a corregir. |
| **Validaciones** | - El correo electrónico y la cédula de identidad deben ser únicos en la base de datos. |
| | - La contraseña debe contener un mínimo de ocho (8) caracteres. |
| | - El rol asignado inicialmente solo puede ser estudiante o conductor. |

**Fuente: Andrade, Espina y Ramírez (2026)**

En la historia de usuario presentada en el Cuadro 16 (HU-001), se establece la puerta de entrada a la plataforma Cupo. El sistema captura los

datos de identificación civil del usuario y ejecuta un disparador (trigger) en la base de datos que instancia tanto la fila general en la tabla usuarios como la fila especializada en estudiantes o conductores según el rol elegido, asegurando la integridad referencial desde el primer instante.

**Cuadro 17**
**Historia de usuario 2**

| **Nombre de la Historia** | Inicio de sesión y enrutamiento por estado de cuenta |
|---|---|
| **Id Historia** | HU-002 |
| **Actores** | Usuario registrado (Estudiante, Conductor o Administrador) |
| **Prioridad** | Alta |
| **Descripción** | Como usuario registrado, deseo iniciar sesión con mi correo electrónico y contraseña para acceder a la interfaz correspondiente a mi rol y al estado actual de mi cuenta. |
| **Pre-Condiciones** | El usuario debe encontrarse previamente registrado en la plataforma. |
| **Criterios de aceptación** | |
| **1. Ingreso exitoso** | Sucede cuando las credenciales ingresadas son válidas. El sistema autentica el token de sesión, consulta el rol y el estado del usuario (incompleta, pendiente, aprobada, rechazada o suspendida) y lo dirige automáticamente a su pantalla correspondiente. |
| **2. Ingreso fallido** | Si el correo o la contraseña son incorrectos, o existen campos vacíos, la aplicación impide el acceso y despliega una alerta clara indicando que las credenciales suministradas no son válidas. |
| **Validaciones** | - Ambos campos (correo electrónico y contraseña) son obligatorios. |

| | |
|---|---|
| | - Si el estado de la cuenta es incompleta, el sistema debe redirigir obligatoriamente al formulario de onboarding pendiente. |

**Fuente: Andrade, Espina y Ramírez (2026)**

A través de la historia de usuario HU-002 (Cuadro 17), se gestiona el control de acceso seguro y el enrutamiento inteligente de la aplicación. De este modo, un estudiante con perfil completo ingresa directamente al explorador de rutas, mientras que un conductor cuya cuenta aún está en revisión es dirigido a una pantalla informativa de estado sin comprometer la seguridad operativa del sistema.

**Cuadro 18**
**Historia de usuario 3**

| **Nombre de la Historia** | Fijación de domicilio en el mapa y detección automática de zona |
|---|---|
| **Id Historia** | HU-003 |
| **Actores** | Estudiante registrado |
| **Prioridad** | Alta |
| **Descripción** | Como estudiante, deseo marcar la ubicación exacta de mi domicilio en un mapa interactivo para que el sistema identifique automáticamente mi zona de cobertura y los conductores conozcan mi punto de recogida. |
| **Pre-Condiciones** | El usuario debe haber iniciado sesión con el rol de Estudiante. |
| **Criterios de aceptación** | |
| **1. Fijación exitosa** | Ocurre cuando el estudiante posiciona el pin en el mapa y confirma su ubicación junto con una referencia opcional. El sistema almacena el punto geográfico, y activa la cuenta del estudiante. |
| **2. Ubicación fuera de cobertura / Fallo** | Si las coordenadas seleccionadas caen fuera de los polígonos activos |

| | |
|---|---|
| | del catálogo, el sistema guarda el domicilio con id nulo y muestra un aviso preventivo informando que su sector aún no posee cobertura predefinida. |
| **Validaciones** | - Las coordenadas deben corresponder a valores válidos de latitud y longitud en el sistema de referencia WGS84 (SRID 4326). |
| | - El estudiante debe confirmar visualmente la posición del marcador antes de guardar. |

**Fuente: Andrade, Espina y Ramírez (2026)**

La historia de usuario HU-003 (Cuadro 18) materializa uno de los requerimientos geoespaciales centrales del proyecto. Gracias al uso de PostGIS en el backend, el estudiante no tiene que adivinar a qué macrozona pertenece su urbanización, sino que basta con ubicar el marcador sobre su vivienda para que la base de datos calcule geométricamente el polígono que la contiene.

**Cuadro 19**
**Historia de usuario 4**

| **Nombre de la Historia** | Registro de vehículo, recaudos y envío a revisión del conductor |
|---|---|
| **Id Historia** | HU-004 |
| **Actores** | Conductor registrado |
| **Prioridad** | Alta |
| **Descripción** | Como conductor, deseo registrar los datos de mi unidad vehicular y mis credenciales de conducir para enviar mi perfil a revisión administrativa y ser habilitado como transportista en la plataforma. |
| **Pre-Condiciones** | El usuario debe haber iniciado sesión con el rol de Conductor y encontrarse en estado incompleta o rechazada. |

| Criterios de aceptación | |
|---|---|
| **1. Envío exitoso.** | Sucede cuando el conductor completa todos los datos del vehículo (placa, marca, modelo, color, capacidad de cupos) y adjunta sus fotografías y documentos requeridos. Al confirmar, el sistema cambia el estado de su cuenta a pendiente. |
| **2. Envío fallido** | Ocurre cuando faltan campos obligatorios, la capacidad de cupos es inválida o no se han cargado las imágenes exigidas; el sistema resalta los campos faltantes e impide la transición de estado. |
| **Validaciones** | - La placa del vehículo debe poseer un formato alfanumérico válido y único. |
| | - El número de cupos disponibles debe ser un entero positivo mayor o igual a uno (1). |
| | - La foto de perfil del conductor y los datos de licencia son obligatorios. |

**Fuente: Andrade, Espina y Ramírez (2026)**

Mediante la historia de usuario HU-004 (Cuadro 19), se atiende la exigencia de seguridad expresada por el 100% de los estudiantes encuestados. Ningún conductor puede ofrecer cupos ni visualizar ubicaciones estudiantiles hasta haber completado el registro de su unidad y superado el filtro de verificación.

**Cuadro 20**
**Historia de usuario 5**

| **Nombre de la Historia** | Selección de zonas de cobertura por el conductor |
|---|---|
| **Id Historia** | HU-005 |

| **Actores** | Conductor registrado |
|---|---|
| **Prioridad** | Alta |
| **Descripción** | Como conductor, deseo seleccionar en el catálogo geográfico las zonas urbanas de la ciudad por donde transita mi ruta para que los estudiantes que residen en esos sectores puedan encontrar mi servicio. |
| **Pre-Condiciones** | El usuario debe estar autenticado con el rol de Conductor y el catálogo de zonas debe encontrarse activo en la base de datos. |
| **Criterios de aceptación** | |
| **1. Asociación exitosa** | Ocurre cuando el conductor marca una o varias zonas del catálogo (ej. San Jacinto, La Limpia, Zona Sur) y guarda su selección. El sistema actualiza los registros y refleja en el mapa los polígonos cubiertos. |
| **2. Asociación fallida** | Si el conductor intenta guardar la configuración sin haber seleccionado al menos una (1) zona de cobertura, el sistema muestra una alerta indicando que debe elegir como mínimo un sector operativo. |
| **Validaciones** | - Cada zona seleccionado debe existir y encontrarse activa en la base de datos. |
| | - No se permiten registros duplicados del mismo conductor con la misma zona. |

**Fuente: Andrade, Espina y Ramírez (2026)**

En el Cuadro 20 (HU-005) se observa cómo el sistema digitaliza la división de zonas descrita por los choferes en el Cuadro 4 de la entrevista. Al vincular al conductor con múltiples polígonos que representan zonas, se habilita el emparejamiento relacional inmediato con los estudiantes ubicados en dichos sectores.

**Cuadro 21**
**Historia de usuario 6**

| | |
|---|---|
| **Nombre de la Historia** | Creación y publicación de turnos y horarios de transporte |
| **Id Historia** | HU-006 |
| **Actores** | Conductor aprobado |
| **Prioridad** | Alta |
| **Descripción** | Como conductor aprobado, deseo crear y configurar mis turnos de viaje (mañana, tarde o noche), indicando horarios de salida/retorno, días operativos, tarifa referencial y cupos máximos para publicarlos a los estudiantes. |
| **Pre-Condiciones** | El conductor debe poseer su cuenta en estado aprobada y tener al menos una zona de cobertura configurada. |
| **Criterios de aceptación** | |
| **1. Publicación exitosa.** | Sucede cuando el conductor ingresa el nombre o bloque del turno, hora de ida, hora de retorno, cupos ofertados y días de operación. El sistema registra el turno en la base de datos y lo hace visible en las búsquedas de los estudiantes de su zona. |
| **3. Publicación fallida.** | - Si el número de cupos asignados al turno supera la capacidad física registrada para el vehículo o las horas son incoherentes, el sistema bloquea el guardado y notifica el error. |
| **Validaciones** | - El cupo ofertado en el turno no puede exceder la capacidad máxima de asientos de la unidad. |
| | - Debe especificarse al menos un día hábil de operación en la semana. |

**Fuente: Andrade, Espina y Ramírez (2026)**

Gracias a la historia de usuario HU-006 (Cuadro 21), cada transportista puede estructurar su oferta de acuerdo con su modalidad particular de trabajo, ya sean turnos únicos nocturnos, bloques matutinos o viajes escalonados, manteniendo el control estricto sobre el límite de asientos de su vehículo.

**Cuadro 22**
**Historia de usuario 7**

| **Nombre de la Historia** | Búsqueda y filtrado de transportes por zona y turno |
|---|---|
| **Id Historia** | HU-007 |
| **Actores** | Estudiante registrado |
| **Prioridad** | Alta |
| **Descripción** | Como estudiante, deseo consultar y filtrar la lista de transportistas disponibles que cubren mi zona residencial y coinciden con mi turno horario para elegir la opción que mejor se adapte a mis clases. |
| **Pre-Condiciones** | El estudiante debe haber fijado su domicilio en el sistema (HU-003) y contar con sesión activa. |
| **Criterios de aceptación** | |
| **1. Consulta exitosa** | Ocurre cuando el estudiante accede al buscador de rutas; el sistema despliega las tarjetas de los conductores aprobados con cupos libres, mostrando su foto, vehículo, horario, zonas cubiertas y puestos restantes. |
| **2. Sin resultados en la zona** | - En caso de no existir transportistas disponibles para el filtro aplicado, la interfaz presenta un estado vacío informativo y permite ampliar la búsqueda a zonas adyacentes o turnos cercanos. |
| **Validaciones** | - Solo deben listarse conductores cuyo estado de cuenta sea estrictamente aprobada. |

| | |
|---|---|
| | - El contador de cupos disponibles debe reflejar en tiempo real las vacantes libres del turno. |

**Fuente: Andrade, Espina y Ramírez (2026)**

La historia de usuario HU-007 (Cuadro 22) sustituye la búsqueda informal por referencias o grupos de chat por un catálogo estructurado y georreferenciado. El estudiante visualiza de inmediato quiénes pasan por su sector, qué tipo de unidad conducen y cuántos asientos tienen libres.

**Cuadro 23**
**Historia de usuario 8**

| **Nombre de la Historia** | Solicitud de inscripción de cupo y selección de días de asistencia |
|---|---|
| **Id Historia** | HU-008 |
| **Actores** | Estudiante registrado |
| **Prioridad** | Alta |
| **Descripción** | Como estudiante, deseo enviar una solicitud de cupo a un turno de transporte seleccionando los días de la semana en que asisto a clases para reservar mi puesto en la unidad. |
| **Pre-Condiciones** | El turno seleccionado debe encontrarse activo y poseer al menos un (1) cupo disponible. |
| **Criterios de aceptación** | |
| **1. Solicitud exitosa** | Sucede cuando el estudiante selecciona los días de asistencia, revisa los detalles del turno y presiona “Solicitar cupo”. El sistema crea el registro de solicitud en estado pendiente y notifica al conductor. |
| **2. Solicitud fallida** | - Ocurre si el estudiante ya posee una solicitud activa o un cupo aprobado en el mismo bloque horario, o si los cupos del turno se agotaron |

| | |
|---|---|
| | simultáneamente; el sistema muestra un aviso e impide duplicar la solicitud. |
| **Validaciones** | - El estudiante debe marcar al menos un (1) día de asistencia semanal. |
| | - El estudiante debe tener un punto de domicilio válido configurado en su perfil. |

**Fuente: Andrade, Espina y Ramírez (2026)**

En la historia de usuario HU-008 (Cuadro 23), se formaliza el vínculo entre la necesidad horaria del alumno y la oferta del chofer, adjuntando automáticamente a la solicitud la coordenada exacta del domicilio del estudiante y los días en que requiere ser trasladado.

**Cuadro 24**
**Historia de usuario 9**

| **Nombre de la Historia** | Evaluación, aceptación o rechazo de solicitudes por el conductor |
|---|---|
| **Id Historia** | HU-009 |
| **Actores** | Conductor aprobado |
| **Prioridad** | Alta |
| **Descripción** | Como conductor, deseo revisar las solicitudes de cupo recibidas visualizando en el mapa la ubicación del estudiante, su perfil verificado y sus días de clase para aceptar o rechazar su incorporación a mi ruta. |
| **Pre-Condiciones** | El conductor debe tener solicitudes en estado pendiente asociadas a alguno de sus turnos. |
| **Criterios de aceptación** | |
| **1. Decisión procesada con éxito** | Cuando el conductor inspecciona el pin del domicilio en el mapa y selecciona “Aceptar”, el sistema cambia el estado de la inscripción a aceptada, descuenta un (1) cupo disponible del turno e incorpora al estudiante a la nómina. Si |

| | |
|---|---|
| | selecciona “Rechazar”, el estado pasa a rechazada sin afectar los cupos libres. |
| **2. Operación fallida** | - Si el turno ya alcanzó el límite máximo de su capacidad vehicular al momento de intentar aceptar la solicitud, el sistema bloquea la aprobación e informa que no quedan asientos disponibles. |
| **Validaciones** | - La transición de estado debe ejecutarse de forma transaccional verificando que los cupos ocupados sean menores a los cupos totales |
| | - El estudiante debe recibir la actualización inmediata del estado de su solicitud. |

**Fuente: Andrade, Espina y Ramírez (2026)**

Tal como se detalla en el Cuadro 24 (HU-009), esta historia de usuario responde directamente a los factores de decisión expresados por los transportistas en los Cuadros 8, 9 y 15: el conductor evalúa la distancia de desvío en el mapa y verifica la identidad del alumno (foto, cédula y teléfono) antes de comprometer un puesto en su vehículo.

**Cuadro 25**
**Historia de usuario 10**

| **Nombre de la Historia** | Gestión de nómina diaria (“Hoy”) y aviso de inasistencia |
|---|---|
| **Id Historia** | HU-010 |
| **Actores** | Estudiante inscrito y Conductor aprobado |
| **Prioridad** | Media |
| **Descripción** | Como estudiante inscrito, deseo notificar con anticipación si no asistiré a clases en un día |

| | |
|---|---|
| | determinado; y como conductor, deseo visualizar en mi pantalla “Hoy” la lista depurada de pasajeros que sí viajan en cada turno y el orden de sus paradas. |
| **Pre-Condiciones** | El estudiante debe poseer una inscripción aceptada en el turno correspondiente al día de la semana en curso. |
| **Criterios de aceptación** | |
| **1. Actualización y consulta exitosa** | Si el estudiante marca su inasistencia antes de la salida del turno, su estado del día cambia a “no asiste” y la pantalla “Hoy” del conductor actualiza inmediatamente el listado y los marcadores del mapa, mostrando solo las paradas activas del recorrido. |
| **2. Aviso fuera de tiempo / Fallo** | - Si el recorrido ya ha finalizado, el sistema no permite alterar el registro de asistencia de ese turno vencido. |
| **Validaciones** | - La vista “Hoy” del conductor debe filtrar automáticamente a los estudiantes según el día de la semana actual y su estado de confirmación diaria. |

**Fuente: Andrade, Espina y Ramírez (2026)**

La historia de usuario HU-010 (Cuadro 25) soluciona la problemática de los desvíos en vano y la desorganización de los grupos de WhatsApp. Al abrir la pestaña operativa “Hoy”, el chofer conoce al instante a quiénes debe recoger en la mañana, al mediodía o en la noche, optimizando su ruta y reduciendo tiempos muertos.

**Cuadro 26**
**Historia de usuario 11**

| **Nombre de la Historia** | Transmisión y monitoreo GPS en tiempo real del recorrido |
|---|---|
| **Id Historia** | HU-011 |
| **Actores** | Conductor aprobado y Estudiante inscrito |
| **Prioridad** | Alta |
| **Descripción** | Como conductor, deseo iniciar el recorrido de mi turno para transmitir la posición GPS de mi unidad en tiempo real; y como estudiante inscrito, deseo visualizar en el mapa el avance del vehículo hacia mi parada para salir en el momento oportuno. |
| **Pre-Condiciones** | El conductor debe tener permisos de ubicación concedidos en Android y contar con un turno activo; el estudiante debe pertenecer a dicho turno. |
| **Criterios de aceptación** | |
| **1. Monitoreo en vivo exitoso** | Al presionar “Iniciar recorrido”, la aplicación del conductor activa el servicio en primer plano y publica sus coordenadas. En la pantalla del estudiante, el marcador del vehículo se desplaza dinámicamente sobre el mapa interactivo hasta que el conductor finaliza el viaje. |
| **2. Permiso denegado o pérdida de señal** | - Si el dispositivo del conductor no tiene el GPS encendido o revoca los permisos de ubicación, la aplicación solicita habilitarlos antes de permitir iniciar el viaje; ante desconexiones breves de red, el cliente reintenta la suscripción al canal en vivo automáticamente. |
| **Validaciones** | - Solo los estudiantes con inscripción activa en ese turno específico están autorizados a suscribirse al canal de ubicación del conductor. |

| | |
|---|---|
| | - Al presionar “Finalizar recorrido”, el servicio en primer plano debe detener inmediatamente la captura de coordenadas. |

**Fuente: Andrade, Espina y Ramírez (2026)**

La historia de usuario HU-011 (Cuadro 26) constituye el núcleo tecnológico del Sistema de Información Geográfico móvil en tiempo real. Su implementación erradica las esperas prolongadas en la vía pública reportadas por el 94,1% de los estudiantes y evita que el conductor tenga que manipular el teléfono para enviar mensajes o realizar llamadas mientras maneja.

**Cuadro 25**
**Historia de usuario 10**

| **Nombre de la Historia** | Gestión de nómina diaria (“Hoy”) y aviso de inasistencia |
|---|---|
| **Id Historia** | HU-010 |
| **Actores** | Estudiante inscrito y Conductor aprobado |
| **Prioridad** | Media |
| **Descripción** | Como estudiante inscrito, deseo notificar con anticipación si no asistiré a clases en un día determinado; y como conductor, deseo visualizar en mi pantalla “Hoy” la lista depurada de pasajeros que sí viajan en cada turno y el orden de sus paradas. |
| **Pre-Condiciones** | El estudiante debe poseer una inscripción aceptada en el turno correspondiente al día de la semana en curso. |
| **Criterios de aceptación** | |
| **3. Actualización y consulta exitosa** | Si el estudiante marca su inasistencia antes de la salida del turno, su estado del día cambia a “no asiste” y la pantalla “Hoy” del conductor actualiza inmediatamente |

| | |
|---|---|
| | el listado y los marcadores del mapa, mostrando solo las paradas activas del recorrido. |
| **4. Aviso fuera de tiempo / Fallo** | - Si el recorrido ya ha finalizado, el sistema no permite alterar el registro de asistencia de ese turno vencido. |
| **Validaciones** | - La vista “Hoy” del conductor debe filtrar automáticamente a los estudiantes según el día de la semana actual y su estado de confirmación diaria. |

**Fuente: Andrade, Espina y Ramírez (2026)**

La historia de usuario HU-010 (Cuadro 25) soluciona la problemática de los desvíos en vano y la desorganización de los grupos de WhatsApp. Al abrir la pestaña operativa “Hoy”, el chofer conoce al instante a quiénes debe recoger en la mañana, al mediodía o en la noche, optimizando su ruta y reduciendo tiempos muertos.

**Cuadro 27**
**Historia de usuario 12**

| **Nombre de la Historia** | Auditoría de conductores y gestión de zonas por el Administrador |
|---|---|
| **Id Historia** | HU-012 |
| **Actores** | Administrador registrado |
| **Prioridad** | Media |
| **Descripción** | Como administrador del sistema, deseo revisar las solicitudes de registro de los conductores (aprobando o rechazando sus cuentas con un motivo) y administrar el catálogo de zonas geográficas activas para resguardar la seguridad y cobertura de la |

| | |
|---|---|
| | plataforma. |
| **Pre-Condiciones** | El usuario debe haber iniciado sesión con una cuenta que posea el rol de administrador. |
| **Criterios de aceptación** | |
| **1. Gestión administrative exitosa** | Cuando el administrador evalúa el expediente de un conductor en estado pendiente y selecciona “Aprobar”, la cuenta pasa a aprobada y queda habilitada para operar. Si selecciona “Rechazar” o “Suspender”, registra el motivo y restringe el acceso operativo del chofer. Asimismo, puede activar o actualizar polígonos en el catálogo de zonas. |
| **2. Operación fallida** | - Si el administrador intenta rechazar o suspender una cuenta sin especificar el motivo correspondiente, el sistema exige completar la justificación para que el conductor conozca qué recaudo debe subsanar. |
| **Validaciones** | - Las políticas RLS de la base de datos deben verificar que únicamente un usuario con rol administrador pueda modificar estados de cuentas de terceros o alterar la tabla zonas. |

**Fuente: Andrade, Espina y Ramírez (2026)**

Por último, la historia de usuario HU-012 (Cuadro 27) cierra el ciclo de gobernanza y seguridad de la aplicación, garantizando que toda la operación descanse sobre perfiles verificados y polígonos geográficos mantenidos centralmente.